

# Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)

VN/28606/2020

**Hankkeen loppuraportti, 25.11.2024, muokattu Ohryn kommenttien perusteella 5.12.2024**

Lohila A.<sup>1</sup>, Raivonen M.<sup>1</sup>, Kuebert A.<sup>1</sup>, Buzacott A.<sup>1</sup>, Siira O.-P.<sup>1</sup>, Ekman E.<sup>1</sup>, Lampimäki M.<sup>1</sup>, Minkkinen K.<sup>2</sup>, Ojanen P.<sup>2</sup>, Adhikari G.<sup>2</sup>, Jokelainen L.<sup>2</sup>, Hautala R.<sup>2</sup>, Liutu O.<sup>2</sup>, Aalto T.<sup>3</sup>, Shahriyer A.<sup>3</sup>, Tyystjärvi V.<sup>3</sup>, Tuominen V.<sup>3</sup>, Markkanen T.<sup>3</sup>, Tuovinen J.-P.<sup>3</sup>, Marttila H.<sup>4</sup>, Pääkkilä L.<sup>4</sup>, Ahmed, M.<sup>4</sup>, Laasasenaho K.<sup>5</sup>, Lauhanen R.<sup>15</sup>

1. Helsingin yliopisto, Ilmakehätieteen keskus; 2. Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto; 3. Ilmatieteen laitos; 4. Oulun yliopisto; 5. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

## Sisällysluettelo:

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Hankkeen esittely.....                                                                                                                         | 2  |
| 1.1. Perustiedot hankkeesta.....                                                                                                                  | 2  |
| 1.2. Hankkeen tavoitteet.....                                                                                                                     | 2  |
| 1.3. Yhteenveto hankkeesta .....                                                                                                                  | 3  |
| 2. Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi .....                                                                                           | 4  |
| 2.1. Menetelmät ja aineisto.....                                                                                                                  | 4  |
| 2.1.1. Maankäytön ilmastovaikutusten jatkuvatoimiset mittaukset .....                                                                             | 4  |
| 2.1.2. Ennallistettujen suometsien maaperän KHK-päästöt .....                                                                                     | 6  |
| 2.1.3. Metsitettyjen suonpohjien hiilinielun ja KHK-päästöjen kehitys.....                                                                        | 6  |
| 2.1.4. Vedenlaadun ja turpeen ominaisuuksien mittaukset .....                                                                                     | 6  |
| 2.1.5. Suonpohjien ennallistaminen .....                                                                                                          | 7  |
| 2.1.6. Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden alueellinen soveltuvuusanalyysi .....                                                      | 7  |
| 2.1.7. KHK-nielujen ja päästöjen alueellinen mallitus sekä ennallistamisen ja metsittämisen kokonaisilmasto- ja vesistövaikutukset Suomessa ..... | 7  |
| 2.2. Aikataulu ja resurssit (sis. toteutuksen organisaatio ja yhteistyökumppanit) .....                                                           | 8  |
| 2.3. Kustannukset ja rahoitus .....                                                                                                               | 9  |
| 2.4. Raportointi, julkaisut ja seuranta .....                                                                                                     | 11 |
| 2.4.1. Julkaistut.....                                                                                                                            | 11 |
| 2.4.2. Hankkeessa järjestetyt retket ja tilaisuudet.....                                                                                          | 15 |
| 2.4.3. Sidosryhmätilaisuuksissa esillä oleminen .....                                                                                             | 16 |
| 2.4.4. Mediamaininnat .....                                                                                                                       | 17 |
| 2.4.5. Tieteelliset, valmisteilla olevat käsikirjoitukset.....                                                                                    | 18 |
| 2.5. Toteutusvaiheen arviointi .....                                                                                                              | 18 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Tulokset ja niiden arviointi .....                                                                        | 19 |
| 3.1 Tulosten esittely.....                                                                                   | 19 |
| 3.1.1. Suometsien ja suonpohjien ennallistamisen ilmastovaikutukset .....                                    | 19 |
| 3.1.1.1. Suometsien ennallistamisen välittömät vaikutukset KHK-päästöihin.....                               | 19 |
| 3.1.1.2. Ennallistettujen suometsien maaperän KHK-päästöt Suomessa .....                                     | 21 |
| 3.1.1.3. Suonpohjien ennallistamisen vaikutukset .....                                                       | 23 |
| 3.1.2. Suonpohjien metsityksen ilmastovaikutukset .....                                                      | 23 |
| 3.1.2.1. Kokonaisilmastovaikutusten intensiivimittaukset metsitettävällä suonpohjalla .....                  | 23 |
| 3.1.2.2. Metsitettyjen suonpohjien hiilinielun kehitys ajan ja turpeen paksuuden funktiona ....              | 25 |
| 3.1.3. Ennallistamisen ja metsittämisen vesistövaikutukset.....                                              | 26 |
| 3.2.3.1. Suometsien ennallistamisen sekä suonpohjien metsittämisen välittömät vaikutukset hydrologiaan ..... | 26 |
| 3.2.3.2. Maaperän ominaisuuksien vaikutus muutoksiin .....                                                   | 26 |
| 3.2.3.3. Suometsien ennallistamisen sekä suonpohjien metsittämisen vaikutukset ravinnepäästöihin.....        | 30 |
| 3.1.4. Turvemaiden käytön kokonaisilmasto- ja vesistövaikutus matkalla kohti hiilineutraaliutta              | 32 |
| 3.1.4.1. Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden alueellinen soveltuvuusanalyysi ....                | 32 |
| 3.1.4.2. Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden hiilinielujen kehitys toimenpiteiden jälkeen .....  | 32 |
| 3.1.4.3. Ennallistamisen ja metsittämisen kokonaisilmasto- ja vesistövaikutukset Suomessa                    | 33 |
| 3.2. Tulosten vieminen käytäntöön .....                                                                      | 36 |
| 3.3. Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet.....                                                             | 37 |

# 1. Hankkeen esittely

## 1.1. Perustiedot hankkeesta

Hankkeen nimi: Metsät turvemilla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)

Hankkeen toteuttajat: Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Oulun yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hankkeen ajankohta: 1.3.2021- 30.11.2023 (Hankeajan pidennys 31.10.2024 saakka)

## 1.2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoite oli selvittää, miten suuri potentiaali rehevien metsäojitettujen soiden käsittelyllä ja suonpohjien metsityksellä on Suomen maankäytön päästöjen vähentämisessä ja hiilinielujen lisäämisessä.

Tutkimuksen yksityiskohtaiset tavoitteet olivat:

- 1)** määrittää mittaamalla ja mallintamalla, millainen päästövähennyspotentiaali on rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamisella verrattuna jaksolliseen ja jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen sekä kuinka paljon voidaan vähentää haitallisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia;
- 2)** selvittää mittaamalla ja mallintamalla, millaisia päästövähennyksiä ja hiilinielun kasvua voidaan saavuttaa käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsityksellä, sekä millaisia vesistövaikutuksia tällä on;
- 3)** arvioida aiemman tutkimustiedon perusteella ja mallintamalla suonpohjien ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutuksia ja ennallistamiselle luontaisesti soveltuvia alueita;
- 4)** tarjota maankäyttösektorille mahdollisia, käytännössä toteuttamiskelpoisia kehityspolkuja, joilla tarpeelliset päästövähennykset, vähintään 3 Mt CO<sub>2</sub>-eq /v, voidaan saavuttaa, ja jotka tukevat Suomen hiilineutraaliustavoitteita v. 2035.

### 1.3. Yhteenveto hankkeesta

Metsät turvemaiden – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen -hanke rahoitettiin Maa- ja Metsätalousministeriön Hiilestä Kiinni -kokonaisuudesta, sen tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskus (HY-INAR) oli hankkeen päätoteuttaja ja Helsingin yliopiston Metsätieteiden osasto (HY-Metsä), Ilmatieteen laitos (IL), Oulun yliopisto (OY) sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) olivat osatoteuttajia. Hankkeen varsinainen kesto oli 2021-2023, mutta sille myönnettiin lisää aikaa lähes vuosi, 31.10.2024 saakka. MMM:n varaama kokonaisrahoitus, jolla oli määrä kattaa 70% hankkeen kokonaiskustannuksista, hankkeelle oli 1 170 400 euroa, mistä HY:n osuus oli 598 k€, IL osuus 311 k€, OY osuus 147 k€ ja SeAMK osuus 114 k€. Omarahoitusosuudeksi, joka käsitti 30% kokonaiskustannuksista, tuli 502 k€. Näin ollen hankkeen kokonaiskustannukseksi tuli 1672 k€. Lisäksi HY oli luvannut käyttää hankkeeseen omaa rahoitustaan 267 k€.

Hankkeen projektipäällikkönä ja HY:n osuuden vastuuhenkilönä toimi professori Annalea Lohila. HY-Metsätieteen osuutta johti vanhempi yliopistonlehtori Kari Minkkinen. Ilmatieteen laitoksen vastuuhenkilö oli johtava tutkija Tuula Aalto, Oulun yliopiston vastuuhenkilö apulaisprofessori Hannu Marttila ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö erityisasiantuntija Kari Laasasenaho.

Turnee- hankkeen päätavoitteena oli mittauksin ja mallinnuksin selvittää, miten suuri potentiaali rehevien metsäojitettujen soiden käsittelyllä ja suonpohjien metsityksellä on Suomen maankäytön päästöjen vähentämisessä ja hiilinielujen lisäämisessä. Hanke koostui neljästä työpaketista (TP), joissa tutkittiin mittauksin ja kirjallisuuskatsauksen keinoin suometsien ja suonpohjien ennallistamisen ilmastovaikutuksia (TP1), tutkittiin mittauksin suonpohjien metsityksen ilmastovaikutuksia ja hiilinielujen kehitystä (TP2), mitattiin ennallistamisen ja suonpohjien metsityksen vesistövaikutuksia (TP3) sekä tehtiin ekosysteemimalleihin perustuva arvio koko maan osalta turvemaiden käytön kokonaisilmastovaikutuksista, johon pohjautuen voitaisiin osoittaa millä tavoin Suomi voisi saavuttaa päästövähennyksiä matkalla kohti hiilineutraaliutta (TP4).

Hankkeessa pystytettiin kaksi ilmastovaikutusten mittaamiseen soveltuvaa intensiiviasemaa, toinen ennallistettavalle metsäojitetulle suolle, ja toinen metsitettävälle suonpohjalle. Asemien data mahdollistaa maankäytön muutosten välittömien ilmastovaikutusten seurannan

jatkuvatoimiseen dataan pohjautuen. Lisäksi hankkeessa perustettiin kymmenien koealojen otantaverkosto, jolla on tehty ei-jatkuvatoimista mittausta hankkeen ajan. Jatkuvatoimisten mittausten perusteella havaittiin, että metsittäminen ja etenkin siihen liittyvä lannoitus muutti suonpohjan nopeasti hiilen lähteestä pieneksi hiilinieluksi. Samaan aikaan suonpohjalta vapautuu pieniä määriä metaania ja ilokaasua. Otantaverkoston datan perusteella soiden ennallistamisen aiheuttama metaanipäästö pienenee ajan kuluessa niin, että ne palaavat luonnontilaisten soiden tasolle n. 25-30 vuodessa. Ilokaasupäästöt käyttäytyvät hyvin samalla tavalla. Metsitetyillä suonpohjilla metaanipäästöt pienenevät ajan kuluessa ja suonpohjat muuttuvat jopa pieniksi metaanin nieluiksi. Kokonaishengitys maaperästä kasvaa, mutta turpeen ja karikkeen hajoamisesta seuraava hengitys pysyy samanlaisena aineiston kattaman 60 vuoden ajan. Liuenneen orgaanisen hiilen ja orgaanisen ja mineraalityypen pitoisuudet olivat korkeimpia metsitettyjen kohteiden turpeen huokosvedessä. Fosforipitoisuudet olivat ennallistetuilla kohteilla metsitettyjä ja luonnontilaisia kohteita suuremmat.

Maanomistajille tehtyjen kyselyjen perusteella maanomistajat suosivat metsitystä selvästi eniten suonpohjien jatkokäyttömuotoja, mutta rehevien metsäoijitettujen soiden ennallistamista he pitivät taloudellisena riskinä. Alueellinen mallinnus osoitti, että rehevillä metsäoijitetuilla soilla jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on kasvihuonekaasutaseiden kannalta suotuisampi vaihtoehto kuin jaksollinen metsänkasvatus. Suonpohjilla sekä jaksollinen metsänkasvatus että ennallistaminen ovat suotuisampia vaihtoehtoja kuin nurmena pitäminen. Ennallistaminen tuo heti toimenpiteen jälkeen suuret metaaniemissiöt, mutta ne laskevat myöhemmin vuosikymmeninä. Ennallistetun suon hiilensidontakyky on pienempi kuin kasvavan metsän, mutta toisaalta jos metsästä korjattu biomassa palaa pian ilmakehään, menetetään osa saavutetusta hyödystä. Kaikissa vaihtoehtoissa hiilen sitominen tehostuu Suomessa. Kuitenkin myös maahengitys tehostuu, ja nurmi menettää nopeimmin maahan varastoitunutta hiiltä turpeen hajoamisen vuoksi. Pohjaveden syvyydessä ei tapahdu merkittäviä muutoksia tulevaisuudessa, ja ennallistetun suon korkea vedenpinta hidastaa turpeen hajoamista.

Hankkeessa tehtyä työtä ja tuloksia on esitelty runsaasti kotimaisissa uutis-, ammatti- ja tieteellisissä julkaisuissa kuten myös radiossa ja tv:ssä. Tuloksia on myös esitelty kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa, minkä lisäksi hankkeesta on valmistunut ja on valmistumassa useita tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä.

## 2. Hankkeen toteutus ja toteutusvaiheen arviointi

### 2.1. Menetelmät ja aineisto

#### 2.1.1. Maankäytön ilmastovaikutusten jatkuvatoimiset mittaukset

Hankkeessa perustettiin kaksi ilmastovaikutusten jatkuvatoimista mittausasemaa:

- 1) **Rottasniitunsuo**, suometsän ennallistamisen ilmastovaikutusten selvittämiseksi. Asema perustettiin Tammelaan Metsähallituksen hallinnassa olevalle valtion maalle, 1960-70-lukujen vaihteessa metsäoijitetulle suolle. Suon puusto on nuorta-varttunutta mänty-kuusi-koivu –sekametsää, ja kasvupaikat vaihtelevat varputurvekankaasta ruohoturvekankaaseen. Asema aloitti toimintansa heinäkuussa 2022, sen jälkeen kun sähkökaapeli alueelle lopulta saatiin monien vaiheiden jälkeen vedettyä. Alueen puusto harvennettiin alkuvuodesta 2024, ja ojat tukittiin ennallistamisen vuoksi syys-lokakuussa 2024. Koealalla mitataan jatkuvatoimisena CO<sub>2</sub>- ja CH<sub>4</sub>-vaihtoa

pyörrekovarianssimenetelmällä ( $\text{CO}_2$  heinäkuusta 2022,  $\text{CH}_4$  kesästä 2023). Mittaukset jatkuvat toistaiseksi HY:n ja Ilmatieteen laitoksen EU-, ICOS- ja budjettirahoituksella.

Jatkuvatoimisen mittausaseman ympärille perustettiin seitsemän koealaa, jotka kattavat suon kasvupaikkavaihtelun varputurvekankaasta ruohoturvekankaaseen. Koealoilta on mitattu  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  ja  $\text{N}_2\text{O}$  -kaasujen vaihtoa manuaalisesti kammiomenetelmällä.

Mittauksia on tehty sekä saroilta että ojista, ja hiilidioksidin osalta on eroteltu heterotrofinen ja autotrofinen maahengitys. Lisäksi koealoilta on monitoroitu maan ja ilman lämpötilaa sekä vedenpinnan syvyyttä. Kasvilajipeittävyys on selvitetty jokaiselta mittauspisteeltä sekä jokaisen koealan ympäriltä 30 mittaruudulta ( $50 \times 50$  cm). Osalta koealoja on mitattu myös maaperän redox-potentiaalia ja puuston nestevirtauksia. Koko suoalueen puusto mitattiin ja mittauksia jatketaan vuosittain ennallistamisen jälkeen. Kertynyttä mittausdataa käsitellään HY:n väitöskirjatutkijoiden toimesta.

- 2) **Naarasneva**, suonpohjan metsittämisen ilmastovaikutusten selvittämiseksi. Asema nousi Soiniin entiselle turvetuotantoalueelle yksityisen maanomistajan maalle, missä turpeentuotanto oli loppunut vuonna 2020. Jäännösturvetta alueella oli vaihdellen, paksuimmillaan noin metrin verran. Jatkuvatoimiset mittaukset kohteella alkoivat elokuussa 2021. Koeala tuhkalannoitettiin tammikuussa 2022 ja männynaimet istutettiin kesäkuussa 2022. Koealalla mitattiin jatkuvatoimisena  $\text{CO}_2$ -vaihtoa pyörrekovarianssimenetelmällä, ja lisäksi metaania ja ilokaasua kammiomenetelmällä neljällä koealalla jatkuvatoimisen mittausaseman lähdealueella. Lisäksi asemalla mitataan pienhiukkasten kokojakaumaa ja kasvua, joka saa alkunsa kasvillisuuden tuottamista haihtuvista hiilivedyistä ja joka vaikuttaa kasvien yhteyttämiseen ja toimii siten positiivisena palauteilmionä hiilensidonnalle. Helsingin yliopisto jatkaa mittauksia asemalla toistaiseksi muulla rahoituksella (Euroopan unionin osarahoittama JTF-hanke ”TUPSU”).

Naarasnevan intensiivikoealan ympärille perustettiin kesällä 2021 neljä kammiomittauskoealaa  $40\text{--}50$  metrin etäisyydelle mastosta. Jokaiselle koealalle tuli 5 kammiomittauspistettä eri etäisyyksille ojasta (1. piste saran keskellä, 5. piste ojassa), joista on mitattu KHK-vuot  $2\text{--}4$  viikon välein lumettomana aikana v. 2021–2024. Koealoilla on myös maan vedenpinnan korkeuden ja maalämpötilan seuranta loggerein.

Kevään 2022 tuhkalannoituksen vaikutuksia KHK-päästöihin tutkittiin kahdella uudella koejärjestelyllä: 1) Aiemmin perustettujen kammiomittauspisteiden alue lannoitettiin manuaalisesti 12.5.2022. Alueille merkittiin vastaaville etäisyyksille ojasta uudet, kasvittomina pidettävät mittauspisteet. Lannoittamattomaksi jääneelle kaistaleelle merkittiin uudet kasvilliset mittauspisteet vastaaville etäisyyksille ojasta. Mittauspisteitä vertailemalla tutkitaan miten lannoitus vaikuttaa suonpohjan kokonaismaahengitykseen (mitä voidaan verrata EC-tuloksiin) sekä  $\text{CH}_4$ - ja  $\text{N}_2\text{O}$ -päästöihin. 2) Erillisellä  $20 \times 18$  m alueella testattiin lannoituksen ja lannoitusmäärän (0, 3.5, 7 ja  $10.5$  t/ha) vaikutusta turpeen hajoamiseen (heterotrofinen maahengitys). Jokaiselle lannoitusmäärälle tehtiin neljä toistoa, jolla kullakin oli kolme mittauspistettä vaihtelevalla etäisyydellä ojasta. Aineiston käsittely on meneillään Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden toimesta.

Naarasnevalla tavoitteena oli määrittää maankäytön muutoksen kokonaisilmastovaikutukset. Tämän toteuttamiseksi mittauspaikalla tutkittiin kasvihuonekaasujen vaihdon lisäksi pienhiukkasten muodostumista orgaanisista höyryistä

(VOC, haihtuvat orgaaniset hiiliyhdisteet), joita kasvit vapauttavat yhteyttäessään. Naarasnevalle käynnistettiin ionispektrometriset mittaukset käyttäen Neutral cluster and Air Ion Spectrometer (NAIS) -laitetta. NAIS on neutraaleja ja varattuja aerosolihiukkasia (positiivinen ja negatiivinen polariteetit) mittaava spektrometri, jonka mittaussalue on n. 2-40 nm. NAIS:lla pystyy havainnoimaan hiukkasmuodostustapahtumia (New Particle Formation, NPF) ja määrittämään hiukkasten kokojakaumia sekä ydintymis- ja kasvunopeuksia. NAIS:n avulla on mahdollista saada tietoa myös paikallisesta hiukkasmuodostuksesta ja klusterisoitumisesta. Erityisesti pienten kokoluokkien hiukkasten kasvunopeudet riippuvat VOC-kaasujen hapettumistuotteista linkittyen edelleen GPP:n. NAIS-mittaus aloitettiin suunnitellusti 7.10.2021, jonka jälkeen mittaus on ollut lähes jatkuvasti käynnissä, poikkeuksena nevan puutuhkalannoituksen aikana tehdyt kontrolloidut laitteen alasajot ja ajoittaisia, mm. sähkökatkoksista johtuvia katkoksia. Teoreettinen tausta pienten kokoluokan ionien (small/intermediate ions) hyödyntämiseen paikallisen (CO<sub>2</sub>-pyörrekovarianssimenetelmän vuomittauksen pinta-alan kokoluokan) hiukkasten ydintymisen (local clustering) tutkimuksessa on tarkentunut vielä kuluvana vuonna: Esim. Kulmala et al., Aerosol Research, 2, 49 (2024) ja Tuovinen et al., Aerosol Research, 2, 93 (2024). Tätä taustaa vasten myös Naarasnevan NAIS-dataa pystytään jatkossa analysoimaan tarkemmin. Aineiston analysointi on tätä kirjoitettaessa vielä käynnissä.

### 2.1.2. Ennallistettujen suometsien maaperän KHK-päästöt

Arvioimme ennallistettujen rehevien puustoisten soiden nykytilannetta KHK-päästöjen ja -nielujen suhteen manuaalisen koealaotannan avulla. Perustimme kesällä 2021 27 koealaa 1-30 vuotta aiemmin ennallistetuille soille (ojitetut kasvupaikkatyypit Ptkg-Rhtkg) ja 6 kontrollikoealaa vastaaville luonnontilaisille puustoisille soille Etelä- ja Keski-Suomessa. Koealoilta mitattiin kasvihuonekaasupäästöjä (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> ja N<sub>2</sub>O) keskimäärin 2-4 viikon välein aikavälillä 6/2021 – 3/2023, talvi mukaan lukien. Mittauspisteiltä monitoroitiin myös maan lämpötilat (5 ja 30 cm) sekä vedenpinnan syvyys, mitattiin puustot (elävät, kuolleet, maapuut) ja määritettiin pintakasvillisuus. Kertynyttä mittausdataa käsitellään Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden toimesta.

### 2.1.3. Metsitettyjen suonpohjien hiilinielun ja KHK-päästöjen kehitys

Perustimme kymmenen koealaa metsitetyille, eri ikäisille, puustoltaan kolmea eri kehitysluokkaa edustaville suonpohjille. Koealat sijaitsivat Pirkanmaalla Kihniön Aitonevalla, sekä Pohjanmaalla Alavuden Talasnevalla ja Alajärven Savonnevalla ja Lautanevalla. Jokaiselle koealalle perustettiin 4-6 kasvillista ( $R_{tot}$ ) ja 3-6 kasvitonta ( $R_{het}$ ) mittauspistettä kasvihuonekaasujen mittaukseen. CO<sub>2</sub> ja CH<sub>4</sub>-mittauksia tehtiin vuosina 2021 ja 2022 kesä-syyskuussa 2 viikon välein ja loka-marraskuussa 4 viikon välein. N<sub>2</sub>O-mittauksia tehtiin v. 2023 3-4 viikon välein. Koealoilta mitattiin lisäksi maan lämpötila ja vedenpinnan syvyys, puuston ja pintakasvillisuuden biomassat sekä kasvilajipeittävyys ja turpeen paksuus. Aineiston käsittely on meneillään Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijoiden toimesta.

### 2.1.4. Vedenlaadun ja turpeen ominaisuuksien mittaukset

Kammiomittausaloilta kerättiin roudattomana aikana turpeen huokosvesinäytteitä 15-50 ja 60-100 cm syvyyksistä kahden viikon välein elokuusta 2021 eteenpäin koko projektin ajan. Vesinäytteistä analysoitiin ulkopuolisessa laboratorioissa (KVVY Oy) liuenneen orgaanisen

hiilen (DOC), kokonaistypen ( $N_{\text{tot}}$ ), ammoniumtypen ( $NH_4^+N$ ), nitriitti- ( $NO_2N$ ) ja nitraattitypen ( $NO_3N$ ), kokonaisfosforin ( $P_{\text{tot}}$ ) ja fosfaattifosforin ( $PO_4-P$ ) pitoisuudet, ja maastossa heti näytteenoton yhteydessä pH ja sähkönjohtavuus (EC). Lisäksi Oulun yliopistossa vesinäytteistä analysoitiin veden isotooppisuhde ( $^{18}O$  ja deuterium) ja UV-absorbanssi.

Jokaiselta kammiomittausalalta kerättiin 1 m häiriintymätön turveprofiili turpeen fysikaalisten ominaisuuksien määrittämistä varten sekä irtoturvenäytteet kolmesta syvyydestä (0-20 cm, 50 cm ja 100 cm) kemiallisen analyysiin. Turveprofiilit analysoitiin Oulun yliopistossa, ja niistä määritettiin maatuneisuus von Post -menetelmällä ja turpeen laatu koko profiilista. Lisäksi kolmesta syvyydestä (pinnasta, keskeltä ja pohjasta) määritettiin turpeen vedenjohtavuus, sekä 10 cm kerroksista vedenpidätyskyky (pF), huokoisuus, bulkkitiheys, ja polttotestissä orgaanisen aineksen osuus näytteestä. Ulkopuolinen laboratorio tutki irtoturvenäytteiden kemiallisen koostumuksen, jossa näytteistä analysoitiin kokonaishiili, -typpi, -fosfori, sekä raudan, kalsiumin ja alumiinin pitoisuudet. Naarasnevan ja Rottasniitunsuon kammioalojen turvenäytteistä analysoitiin lisäksi laajasti eri alkuaineiden pitoisuuksia.

### 2.1.5. Suonpohjien ennallistaminen

Suonpohjien ennallistamisen ympäristövaikutuksista tehtiin opinnäytetyönä kirjallisuuskatsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (Buyens 2023).

### 2.1.6. Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden alueellinen soveltuvuusanalyysi

Tehtävää varten osallistuttiin valtakunnalliseen suonpohjien jatkokäyttökyselyn toteuttamiseen yhteistyössä muiden Nappaa hiilestä- hanketoteuttajien kanssa. Jatkokäyttökyselyn perusteella laadittiin vertaisarvioitu tutkimus (Laasasenaho ym. 2023), jossa analysoitiin maanomistajien mieltymysten perusteella mahdollisia ilmastovaikutuksia vuodelle 2035. Lisäksi hankkeessa toteutettiin rehevien metsäojitettujen soiden valtakunnallinen ennallistamiskysely metsänomistajille, jonka tuloksista laadittiin pro gradu – tutkielma (Pykäläinen 2024).

### 2.1.7. KHK-nielujen ja päästöjen alueellinen mallitus sekä ennallistamisen ja metsittämisen kokonaisilmasto- ja vesistövaikutukset Suomessa

Rehevien metsäojitettujen soiden hiilinielujen kehitystä arvioitiin ekosysteemimalleilla (JSBACH-YASSO-HIMMELI sekä LDNDC), joita on kehitetty suomalaisille suometseille ja soille. Tuloksena saatiin rehevien metsäojitettujen soiden ja suonpohjien alueelliset KHK-taseet, ilmastovaikutukset ja niiden muutokset lähivuosikymmeninä eri toimenpidevaihtoehtojen valossa. Aiemmissa hankkeissa tehtyjä hiilensidonnan ja maaperän KHK-päästöjen mittauksia rehevillä jatkuvapeitteisen/jaksollisen kasvatuksen metsäojitetuilla soilla (Lettosuo, Ränskälänkorpi) käytettiin kalibroimaan mallien KHK-taseita ja vuodenaikaisuutta. Turnee-hankkeessa tehtyjä mittauksia ennallistetuissa suometseissa sekä metsitetyillä suonpohjilla käytettiin varmistamaan mallien tuloksia ennen ja jälkeen toimenpiteiden.

Tehtävässä valmistettiin tulevaisuusskenaarioita kaikille maakunnille käyttäen kalibroitua mallisysteemiä (yllä) metsän yhden kiertoajan (tulosten vertailtavuuden vuoksi 70 v koko

Suomessa) kattaviin simulointeihin. Reheville metsäojitetuille soille simuloitiin seuraavat toimenpidevaihtoehdot: 1) jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, 2) jaksollinen metsänkasvatus, 3) ennallistaminen. Suonpohjille simuloitiin: 1) jaksollinen metsänkasvatus, 2) ennallistaminen, 3) ylläpito nurmena (käytännössä mallin kasvillisuustyypeistä lähinnä käytöstä poistettua suonpohjaa, jolle ei ole tehty mitään toimenpiteitä). Eri toimenpiteisiin soveltuvat kohdealat saatiin tehtävästä 3.1.6. Toimenpiteiden vaikutukset ilmastoon ilmaistiin sekä KHK-taseiden tai päästöjen muutoksena että säteilypakotteen muutoksen kautta. Vaikutus laskettiin metsäojitetujen soiden osalta toimenpiteen aiheuttamana muutoksena suhteessa jaksolliseen metsänkasvatukseen ja suonpohjille suhteessa avoimena turvemaana (nurmena) pitämiseen. Tulevaisuuden ilmastoskenaarioina käytettiin kolmen ilmastomallin kahta KHK-päästövaihtoehtoa (RCP4.5 ja RCP2.6), joista RCP4.5 vastaa keskimääräistä ennustetta. Lisäksi simuloitiin trendit ja vuodenaikaismuutokset maanpinnan albedossa, lumipeitteessä, haihdunnassa, kosteudessa ja veden pinnan syvyydessä.

Kokonaisvaikutuksen tarkka analyysi yhdessä arvioitujen pienhiukkas- ja vesistöpäästöjen kanssa on vielä työn alla.

## 2.2. Aikataulu ja resurssit (sis. toteutuksen organisaatio ja yhteistyökumppanit)

**Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskus (HY-INAR)** perusti hankkeessa kokonaisilmastovaikutuksia mittaavan intensiiviaseman suonpohjalle (TP2), KHK- ja energiatasevaikutuksia mittaavan intensiiviaseman ennallistettavalle metsäojitetulle suolle (TP1), prosessoi, analysoi ja toimitti dataa mallitukseen (TP4) ja osallistui julkaisujen kirjoittamiseen.

**Helsingin yliopiston Metsätieteen osasto (HY-Metsä)** vastasi hankkeessa Työpakettien 1 ja 2 kammiomittausten suunnittelusta ja toteuttamisesta ja vesinäytteiden otosta TP3:lle (OY ja SeAMK avustivat) sekä keräsi ja analysoi kirjallisuusaineistoa. HY-Metsä analysoi ja toimitti datan mallitustyöpakettille (TP4) ja osallistui julkaisujen kirjoittamiseen.

**Ilmatieteen laitos (IL)** vastasi TP 4 mallisimuloinneista sekä paikallisesti, kansallisella tasolla että tulevaisuusskenaarioiden osalta. IL vastasi ilmastovaikutusten kokonaisanalyysistä ja säteilypakotelaskennasta sekä osallistui julkaisujen tekoon. IL osallistui myös TP1 intensiiviaseman mittauksiin.

**Oulun yliopisto (OY)** vastasi TP3 toteuttamisesta ja aineistojen analysoimisesta sekä avusti TP:ssa 1 & 2. Lisäksi OY analysoi ja toimitti aineistoa mallinnustyöpakettille (TP4) ja osallistui julkaisujen kirjoittamiseen.

**Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)** koordinoi hankkeessa vuorovaikutustyötä, viestintää ja tulosten jalkauttamisesta sidosryhmille, joihin kaikki osapuolet osallistuivat. SeAMK osallistui myös mittauspaikkojen etsimiseen ja avustamiseen mittauksissa ja julkaisutoiminnassa.

Yhteistyötä hankkeessa oli paljon ja se sujui saumattomasti. Intensiivimittausasemilla aktiivista kenttättyötä tekivät Ilmatieteen laitosta lukuun ottamatta kaikki tutkimusryhmät. Muilla koekohteilla SeAMK, HY-Metsä ja Oulun yliopisto tekivät tiivistä yhteistyötä. Seinäjoki paikallisena toimijana oli korvaamaton apu Naarasnevan mittausten ylläpidossa, ja myös maanomistaja- ja sidosryhmäyhteistyö sujui mutkattomasti SeAMK:in verkostojen avulla.



## 2.3. Kustannukset ja rahoitus

Budjetissa on eriteltävä hankkeen kokonaiskustannukset, MMM:n myöntämä rahoitus, hankeosapuolten omarahoitus sekä mahdollinen muu ulkopuolinen rahoitus.

Myönnetty rahoitus:

MMM:n varaama kokonaisrahoitus, jolla oli määrä kattaa 70% hankkeen kokonaiskustannuksista, hankkeelle oli 1 170 400 euroa, mistä HY:n osuus oli 598 k€, IL osuus 311 k€, OY osuus 147 k€ ja SeAMK osuus 114 k€ (Taulukko 1). Omarahoitusosuudeksi, joka käsitti 30% kokonaiskustannuksista, tuli 502 k€. Näin ollen hankkeen kokonaiskustannukseksi tuli 1672 k€. Lisäksi HY-INAR oli luvannut käyttää hankkeeseen muuta rahoitusta 267 k€. Muuta rahoitusta HY-INAR käytti lopulta 251 k€ Naarasnevan ja Rottasniitunsuon asemien laitteisiin ja rakentamiseen.

Taulukko 1. Hankkeen kokonaisrahoitus ja hakemuksessa suunnitellut kulut partnereittain.

|                    | Kokonaisrahoitus             |                    | Kulut                  |                 |
|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
|                    | MMM:n myöntämä rahoitus (k€) | Oma- rahoitus (k€) | Palkat+ sivukulut (k€) | Muut kulut (k€) |
| HY-INAR            | 303                          | 130                | 240                    | 194             |
| HY-Metsä           | 295                          | 127                | 173                    | 249             |
| Ilmatieteen laitos | 311                          | 133                | 254                    | 190             |
| Oulun yliopisto    | 147                          | 63                 | 88                     | 121             |
| SeAMK              | 114                          | 49                 | 112                    | 51              |
| <b>yhteensä</b>    | <b>1170</b>                  | <b>502</b>         | <b>867</b>             | <b>1072</b>     |

Partnereista HY-INAR käytti lähestulkoon kaiken rahan. SeAMK:ilta jäi n. 7 k€ käyttämättä, ja loput partnerit ylittivät hiukan käytettävissä olevan budjetin. Ylitykset on kuitenkin katettu omarahoituksella, joten ministeriön näkökulmasta rahaa jäi käyttämättä n. 7 k€.

Taulukko 2. Hankkeen kustannusarvio, kokonaiskustannukset ja MMM:n myöntämä rahoitus partnereittain

|                                 | HY/INAR           | HY/Viikki         | IL                | Oulun yo          | SeAMK             | Yhteensä            |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Kustannusarvio 100%             | 433 261,00        | 421 935,00        | 443 846,00        | 209 739,00        | 163 223,00        | 1 672 000,00        |
| Käytetty 2021-2023              | 338 953,52        | 384 451,23        | 404 101,84        | 210 000,00        | 153 462,55        | 1 490 969,14        |
| Käytetty 1.11.2023-31.10.2024   | 94 197,33         | 40 211,07         | 57 785,70         | 598,19            | 2 567,66          | 195 359,95          |
| <b>Käytetty yhteensä</b>        | <b>433 150,85</b> | <b>424 662,30</b> | <b>461 887,54</b> | <b>210 598,19</b> | <b>156 030,21</b> | <b>1 686 329,09</b> |
| Jää yhteensä                    | 110,15            | -2 727,30         | -18 041,54        | -859,19           | 7 192,79          | -14 329,09          |
| <b>Kustannusarvio MMM osuus</b> | <b>303 280,00</b> | <b>295 354,00</b> | <b>310 692,00</b> | <b>146 817,00</b> | <b>114 257,00</b> | <b>1 170 400,00</b> |
| Haettu MMM 2021-2023            | 237 267,47        | 269 115,86        | 282 871,29        | 147 000,00        | 107 423,78        | 1 043 678,40        |
| Haettu MMM 1.11.2023-31.10.2024 | 65 938,14         | 26 239,34         | 27 820,71         | 0,00              | 1 797,36          | 121 795,55          |
| <b>Haettu MMM yhteensä</b>      | <b>303 205,62</b> | <b>295 355,20</b> | <b>310 692,00</b> | <b>147 000,00</b> | <b>109 221,14</b> | <b>1 165 473,95</b> |
| Jää MMM yhteensä                | 74,39             | -1,20             | 0,00              | -183,00           | 5 035,86          | 4 926,05            |

Taulukko 3. Helsingin yliopiston (HY-INAR, HY-Metsä/Viikki), Ilmatieteen laitoksen (IL), Oulun yliopiston (OY) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kokonaiskustannukset ja rahoitus kategorioittain, sekä vertailu kustannusarvioon 03/2021-10/2023 ja 11/2023-10/2024 (kategorioittain laadittu kustannusarvio puuttuu IL, OY ja SeAMK osalta joten vertailu on tehty vain kokonaiskustannuksista).

| HY/INAR            | Kustannusarvio    | Raportoitu 2021-2023 | Raportoitu       | Kustannukset      |               |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                    |                   |                      | 1.11.23-31.10.24 | yhteensä          | Jäljellä      |
| Palkat             | 142 282,00        | 101 720,59           | 34 315,95        | 136 036,54        | 6 245,46      |
| Henkilösivukulut   | 71 141,00         | 50 860,33            | 17 158,00        | 68 018,33         | 3 122,67      |
| Palkkiot           |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00          |
| Matkakulut         | 9 000,00          | 5 108,41             |                  | 5 108,41          | 3 891,59      |
| Ostopalvelut       |                   | 35 215,15            |                  | 35 215,15         | -35 215,15    |
| julkaisukust.      |                   | 42,02                |                  | 42,02             | -42,02        |
| tarvikkeet         |                   | 6 738,06             |                  | 6 738,06          | -6 738,06     |
| laitteet           |                   | 1 989,00             |                  | 1 989,00          | -1 989,00     |
| yleiskustannukset  | 177 141,00        | 126 642,17           | 42 723,38        | 169 365,55        | 7 775,45      |
| muut kustannukset  | 33 694,00         | 195,00               |                  | 195,00            | 33 499,00     |
| alv 10%            |                   | 129,97               |                  | 129,97            | -129,97       |
| alv 14%            |                   | 1,15                 |                  | 1,15              | -1,15         |
| alv 24%            |                   | 10 311,67            |                  | 10 311,67         | -10 311,67    |
| <b>yhteensä</b>    | <b>433 258,00</b> | <b>338 953,52</b>    | <b>94 197,33</b> | <b>433 150,85</b> | <b>107,15</b> |
| <b>MMM</b>         | <b>303 280,60</b> | <b>237 267,47</b>    | <b>65 938,14</b> | <b>303 205,61</b> | <b>74,99</b>  |
| <b>omarahoitus</b> | <b>129 977,40</b> | <b>101 686,06</b>    | <b>28 259,19</b> | <b>129 945,25</b> | <b>32,15</b>  |

| HY/Viikki          | Kustannusarvio    | Raportoitu 2021-2023 | Raportoitu       | Kustannukset      |                  |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |                   |                      | 1.11.23-31.10.24 | yhteensä          | Jäljellä         |
| Palkat             | 115 450,00        | 103 155,47           | 14 281,08        | 117 436,55        | -1 986,55        |
| Henkilösivukulut   | 57 725,00         | 51 577,72            | 7 110,70         | 58 688,42         | -963,42          |
| Palkkiot           |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00             |
| Matkakulut         | 24 000,00         | 34 169,98            | 107,65           | 34 277,63         | -10 277,63       |
| Ostopalvelut       | 24 000,00         | 11 409,98            |                  | 11 409,98         | 12 590,02        |
| julkaisukust.      |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00             |
| tarvikkeet         | 5 000,00          | 7 802,15             |                  | 7 802,15          | -2 802,15        |
| laitteet           | 4 000,00          | 1 464,41             |                  | 1 464,41          | 2 535,59         |
| yleiskustannukset  | 188 761,00        | 168 659,17           | 18 470,22        | 187 129,39        | 1 631,61         |
| muut kustannukset  | 3 000,00          | 608,30               | 183,15           | 791,45            | 2 208,55         |
| alv 10%            |                   | 381,57               |                  | 381,57            | -381,57          |
| alv 14%            |                   | 5,76                 |                  | 5,76              | -5,76            |
| alv 24%            |                   | 5 181,09             | 58,27            | 5 239,36          | -5 239,36        |
| <b>yhteensä</b>    | <b>421 936,00</b> | <b>384 451,23</b>    | <b>40 211,07</b> | <b>424 626,67</b> | <b>-2 690,67</b> |
| <b>MMM</b>         | <b>295 355,20</b> | <b>269 115,86</b>    | <b>26 239,34</b> | <b>295 355,20</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>omarahoitus</b> | <b>126 580,80</b> | <b>115 335,37</b>    | <b>13 971,73</b> | <b>129 307,10</b> | <b>-2 726,30</b> |

| IL                 | Kustannusarvio    | Raportoitu 2021-2023 | Raportoitu       | Kustannukset      |                   |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                   |                      | 1.11.23-31.10.24 | yhteensä          | Jäljellä          |
| Palkat             |                   | 145 339,77           | 21 313,07        | 166 652,84        | -166 652,84       |
| Henkilösivukulut   |                   | 80 017,35            | 11 935,32        | 91 952,67         | -91 952,67        |
| Palkkiot           |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| Matkakulut         |                   | 4 327,40             |                  | 4 327,40          | -4 327,40         |
| Ostopalvelut       |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| julkaisukust.      |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| tarvikkeet         |                   | 3 383,90             |                  | 3 383,90          | -3 383,90         |
| laitteet           |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| yleiskustannukset  |                   | 170 070,70           | 24 537,31        | 194 608,01        | -194 608,01       |
| muut kustannukset  |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00              |
| alv 10%            |                   | 88,24                |                  | 88,24             | -88,24            |
| alv 14%            |                   | 40,43                |                  | 40,43             | -40,43            |
| alv 24%            |                   | 834,05               |                  | 834,05            | -834,05           |
| <b>yhteensä</b>    | <b>443 846,00</b> | <b>404 101,84</b>    | <b>57 785,70</b> | <b>461 887,54</b> | <b>-18 041,54</b> |
| <b>MMM</b>         | <b>310 692,20</b> | <b>282 871,29</b>    | <b>27 820,71</b> | <b>310 692,00</b> | <b>0,20</b>       |
| <b>omarahoitus</b> | <b>133 153,80</b> | <b>121 230,55</b>    | <b>29 964,99</b> | <b>151 195,54</b> | <b>-18 041,74</b> |

| OY                 | Kustannusarvio    | Raportoitu           |                  | Kustannukset      |                |
|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                    |                   | Raportoitu 2021-2023 | 1.11.23-31.10.24 | yhteensä          | Jäljellä       |
| Palkat             |                   | 66 502,70            | 341,83           | 66 844,53         | -66 844,53     |
| Henkilösivukulut   |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00           |
| Palkkiot           |                   | 3 057,18             |                  | 3 057,18          | -3 057,18      |
| Matkakulut         |                   | 7 985,77             |                  | 7 985,77          | -7 985,77      |
| Ostopalvelut       |                   | 57 361,28            |                  | 57 361,28         | -57 361,28     |
| julkaisukust.      |                   |                      |                  | 0,00              | 0,00           |
| tarvikkeet         |                   | 8 388,20             |                  | 8 388,20          | -8 388,20      |
| laitteet           |                   | 434,60               |                  | 434,60            | -434,60        |
| yleiskustannukset  |                   | 49 876,92            | 256,36           | 50 133,28         | -50 133,28     |
| muut kustannukset  |                   | 85,28                |                  | 85,28             | -85,28         |
| alv 10%            |                   | 266,71               |                  | 266,71            | -266,71        |
| alv 14%            |                   | 18,31                |                  | 18,31             | -18,31         |
| alv 24%            |                   | 16 023,05            |                  | 16 023,05         | -16 023,05     |
| <b>yhteensä</b>    | <b>210 000,00</b> | <b>210 000,00</b>    | <b>598,19</b>    | <b>210 598,19</b> | <b>-598,19</b> |
| <b>MMM</b>         | <b>147 000,00</b> | <b>147 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>147 000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>omarahoitus</b> | <b>63 000,00</b>  | <b>63 000,00</b>     | <b>598,19</b>    | <b>63 598,19</b>  | <b>-598,19</b> |

| SeAMK              | Kustannusarvio    | Raportoitu 1.11.23-  |                 | Kustannukset      |                 |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                    |                   | Raportoitu 2021-2023 | 31.10.24        | yhteensä          | Jäljellä        |
| Palkat             |                   | 69 306,25            | 1 136,63        | 70 442,88         | -70 442,88      |
| Henkilösivukulut   |                   | 39 504,56            | 647,88          | 40 152,44         | -40 152,44      |
| Palkkiot           |                   |                      |                 | 0,00              | 0,00            |
| Matkakulut         |                   | 10 450,78            | 152,11          | 10 602,89         | -10 602,89      |
| Ostopalvelut       |                   | 293,20               |                 | 293,20            | -293,20         |
| julkaisukust.      |                   |                      |                 | 0,00              | 0,00            |
| tarvikkeet         |                   |                      |                 | 0,00              | 0,00            |
| laitteet           |                   |                      |                 | 0,00              | 0,00            |
| yleiskustannukset  |                   | 32 643,24            | 535,35          | 33 178,59         | -33 178,59      |
| muut kustannukset  |                   | 1 005,58             | 82,28           | 1 087,86          | -1 087,86       |
| alv 10%            |                   | 26,66                |                 | 26,66             | -26,66          |
| alv 14%            |                   | 29,64                |                 | 29,64             | -29,64          |
| alv 24%            |                   | 202,64               | 13,41           | 216,05            | -216,05         |
| <b>yhteensä</b>    | <b>163 000,00</b> | <b>153 462,55</b>    | <b>2 567,66</b> | <b>156 030,21</b> | <b>6 969,79</b> |
| <b>MMM</b>         | <b>114 100,00</b> | <b>107 423,78</b>    | <b>1 797,36</b> | <b>109 221,14</b> | <b>4 878,86</b> |
| <b>omarahoitus</b> | <b>48 900,00</b>  | <b>46 038,77</b>     | <b>770,30</b>   | <b>46 809,07</b>  | <b>2 090,93</b> |

## 2.4. Raportointi, julkaisut ja seuranta

### 2.4.1. Julkaistut

- Lauhanen, R., Laasasenaho, K. 2021. TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/turnee-ilmastonmuutoksen-torjumiseksi-alkamassa/> (8.3.2021).
- Lauhanen, R., Laasasenaho, K., Tiainen, J. TURNEE-hankkeen maastokausi alkoi Soinissa. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/turnee-hankkeen-maastokausi-alkoi-soinissa/> (30.4.2021).
- Lauhanen, R., Laasasenaho, K. 2021. Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/kesa-turneella-koealojen-perustaminen-alkoi/> (22.6.2021).
- Laasasenaho, K., Tiainen, J., Lauhanen, R., Siira, O-P., Lohila, A. 2021. Droonit suonpohjien jälkikäytön suunnittelussa. Bioenergia-lehti, nro 3, 11.8.2021.
- Lauhanen, R., Laasasenaho, K., Haapanala, S., Siira, O-P., Lohila A., Kulmala, M. 2021. Naarasnevan ilmastomittausasema rakennettiin Soiniin. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/naarasnevan-ilmastomittausasema-rakennettiin-soiniin-2/> (12.9.2021).

- Lauhanen, R., Laasasenaho, K., Kulmala, M., Lohila, Siira, O-P., A., Minkkinen, K., Ojanen, P., Marttila, H. 2021. Turvetuotantoalueiden metsityksessä ja soiden ennallistamisessa iso työmaa – myös tutkimusta tarvitaan. Koneyrittäjä -lehti 29.9.2021. s. 22–23.  
<https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100649465>
- Lauhanen, R., Laasasenaho, K. 2021. TURNEE-hanke syysturneella. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/turnee-hanke-syysturneella/> (4.11.2021)
- Laasasenaho, K., Lauhanen R. 2021. Miksi turvetta ei luokitella uusiutuvaksi energiaksi? SeAMK verkkolehti: Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/miksi-turvetta-ei-luokitella-uusiutuvaksi-energiaksi/> (4.5.2021).
- Laasasenaho, K., Lauhanen., Tiainen, J., Siira, O-P., Lohila, A., Haapanala, S., Kulmala, M. 2021. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mitta-asema Etelä-Pohjanmaalle. Teoksessa: Päällysaho, S., Junell, P., Salminen-Tuomaala, M., Uusimäki, S., & Saarikoski, S. (2021). Seinäjoen ammattikorkeakoulu osaamisen, kilpailukyvyyn ja hyvinvoinnin kasvattajana (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 36). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460385>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lohila, A., Siira, O.-P., Haapanala, S. (2021). Naarasnevan mittausasema tuottaa tietoa suonpohjienmetsityksen hiilensidonnasta ja jäännösturpeen hiilipäästöistä. Vänkäri-Mettäsanommat 8.12.2021, s. 18–19. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201146834>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lohila, A. TURNEE-hanke mittaa suonpohjien metsityksen hiilensidontaa. Yleistajuinen artikkeli, Soinilainen Kesä -lehti 2021. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020317428>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lohila, A., Siira, O-P., Haapanala, S. 2021. Naarasnevan mittausasema pähkinänkuoressa. Soinin Joulu 2021. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201051215> (11.1.2022)
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Laakso, A., Lohila, A., Siira, O-P., Lampimäki, M., Minkkinen, K., Haapanala, S., Marttila, H. 2022. Kokemuksia suonpohjien tuhkalannoituksesta paksuturpeisilla alueilla. Koneyrittäjät-lehti helmikuu/2022. s. 30–32.  
<https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022030722169>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. Lohila, A., Siira, O-P., Minkkinen, K., Ojanen, P. 2022. Data soon available on the climate impacts of restoring fertile peatland forests and afforesting cutaway peatlands in Finland. Peatlands International, Issue 1.2022. International Peatland Society 30.3.2022. s. 14-17. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040126668>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lohila, A., Siira, O-P, Minkkinen, K., Ojanen, P. 2022. SeAMK koordinoi valtakunnallista soiden ennallistamista koskevaa metsänomistajakyselyä. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/tki/seamk-koordinoi-valtakunnallista-soiden-ennallistamista-koskevaa-metsanomistajakyselya/> (20.4.2022).
- Lohila, A., Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Siira, O-P, Kübert, A., Minkkinen, K., Ojanen, P., Aurela, M., Lampimäki, M., Lampilahti, J., Petäjä, T., Marttila, H., Pääkkilä, L., Aalto, T., Shahriyer, A. H., Markkanen, T., Tyystjärvi, V., Haapanala, S., Kulmala, M. 2022. New flux measurements sites to study mitigation of GHG fluxes in drained peatlands. BIOGEOMON 2022 10th International Symposium on Ecosystem Behaviour 26–30 June 2022.
- Pääkkilä, L., Marttila, H., Ronkanen, A-K., Ikkala, L., Korhonen, P., Lohila, A., Ojanen, P., Minkkinen, K., Siira, O-P., Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Kareksela, S. 2022. Peatland hydrological changes after restoration activities. The Nordic Hydrological Conference (NHC2022) 15.-18.8.2022, Tallinn, Estonia

- Laasasenaho, K. Lauhanen, R., Lohila, A., Siira, O-P. 2022. Naarasnevan mittauksissa opitaan uutta - tiedon sovelluskohteita runsaasti. Vänkäri-Mettäsanomat, 18–19. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051335043>
- Lohila, A. K., Minkkinen, K., Ojanen, P., Vasander, H., Marttila, H., Pääkkilä, L., Ronkanen, A.-K., Aalto, T., Gao, Y., Tuovinen, J. P., Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Siira, O.-P. J., Lampimäki, M., Petäjä, T., & Kulmala, M. 2022. Hanke-esittely: Metsät turvemailla - ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE). In Suopäivä 2022: abstraktikokoelma (pp. 34)
- Jokelainen, L. 2022. Pro gradu -tutkielma: Metsittämisen vaikutus suonpohjan maahengitykseen ja metaanivuohon. Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto, metsätieteiden maisteriohjelma, Helsingin yliopisto. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202301171035> (15.2.2023)
- Liutu, O. 2023. Puustodynamiikka ennallistetuilla aidoilla puustoisilla soilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden maisteriohjelma, Metsien ekologia ja käyttö. 82s. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202306132570>
- Keskisaari, O. 2023. N2O emissions from restored peatlands in Southern and Central Finland University of Helsinki, Master's programme of Forest Sciences. Pro gradu –tutkielma. <http://hdl.handle.net/10138/562918>
- Granqvist, A. 2022. The effect of water level, site type and time from rewetting on the methane emission of rewetted nutrient-rich forestry-drained peat soils. University of Helsinki, Master's program of forest sciences. Pro gradu –tutkielma. <http://hdl.handle.net/10138/354556>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Laakso, A., Lohila, A., Siira, O-P. 2022. Naarasnevalla huippututkimusta – keväällä istutetaan puita. Soinilainen Kesä-lehti 6/2022. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090557477>
- Lauhanen, R., Laasasenaho, K., Palomäki, A. 2022. Maatalousmaiden päästöt tarkentuvat uusilla mittauksilla – opintoretki Helsinkiin auttoi ymmärtämään tutkimuksen nykytilannetta. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/maatalousmaiden-paastot-tarkentuvat-uusilla-mittauksilla-opintoretki-helsinkiin-auttoi-ymmartamaan-tutkimuksen-nykytilannetta/> (28.6.2022).
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. 2022. Tuuli- ja aurinkovoima kasvattavat suosiotaan turvetuotannosta vapautuvien suonpohjien jälkikäyttömuotona: Aluetarkastelu Etelä-Pohjanmaalta. Suo 73(2): 27–34 — Katsauksia.
- Laasasenaho, K., Viholainen, I., Lauhanen, R., Palomäki, A., Lohila, A., Minkkinen, K. 2022. Rottasniitunsuo tarjoaa uutta tietoa ennallistamiskeskusteluun. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/rottasniitunsuo-tarjoaa-uutta-tietoa-ennallistamiskeskusteluun/> (9.12.2022).
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. Lohila, A., Siira, O-P. 2022. Naarasneva muuttui kesällä hiilinieluksi. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/naarasneva-muuttui-kesalla-hiilinieluksi/> (29.12.2022)
- Lauhanen, R. & Laasasenaho, K. 2023. Kohti monitavoitteista metsätaloutta. Ähtärinjärven Uutisnuotta 12.1.2023 (painettu lehti). s. 5. Asiantuntijapuheenvuoro. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627544>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. 2023. SeAMKin tieteellisessä julkaisussa luodaan katsaus tuuli- ja aurinkovoimaan suonpohjilla. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/seamkin-tieteellisessa-julkaisussa-luodaan-katsaus-tuuli-ja-aurinkovoimaan-suonpohjilla/> (25.1.2023).

- Lauhanen, R., Laasasenaho, K., Laakso, A., Lohila, A., Siira, O-P., Lampimäki, M., Minkkinen, K., Ojanen, P., Haapanala, S., Marttila, H. 2023. Ennallistamisesta uutta liiketoimintaa. Koneyrittäjä-lehti 1/2023.
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Palomäki, A., Lohila, A., Minkkinen, K., Ojanen, P., Aalto, T., Marttila, H., Kulmala, M. 2023. Maanomistajia kuultava suonpohjien jälkikäytön ohjauskeinoissa. Bioenergia ry:n vuosijulkaisu 2023. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231219155658>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Räsänen, A., Palomäki, A., Viholainen, I., Markkanen, T., Aalto, T., Ojanen, P., Minkkinen, K., Jokelainen, L., Lohila, A., Siira, O-P., Marttila, H., Pääkkilä, L., Albrecht, E., Kuittinen, S., Pappinen A., Ekman, E., Kübert, A., Lampimäki, M., Lampilahti, J., Shahriyer, A.H., Tyystjärvi, V., Tuunainen, A-M., Leino, J., Ronkainen, T., Peltonen, L., Vasander, H., Petäjä, T., Kulmala, M. 2023. After-use of cutover peatland from the perspective of landowners: Future effects on the national greenhouse gas budget in Finland. Land Use Policy 134: 106926. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106926>
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Palomäki, A., Lohila, A., Minkkinen, K., Ojanen, P., Aalto, T., Marttila, H. 2023. Tieteellinen puheenvuoro kosteikkojen ennallistamisen haasteista ja ratkaisusta. Vesitalous -lehti 5/2023 s. 37–39.
- Siira, O-P. J., Aalto, T., Aurela, M., Jokelainen, L. M., Kübert, A., Laasasenaho, K., Lampilahti, J., Lampimäki, M., Lauhanen, R., Markkanen, T., Vasander, H., & Lohila, A. K. 2023. Turvemaiden ilmastovaikutuksia tutkitaan. Geologi, 4 (2023). Saatavilla: [https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi\\_-\\_artikkelit/geologi\\_4\\_2023\\_s180\\_187.pdf](https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/geologi_4_2023_s180_187.pdf) (13.10.2023).
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Palomäki, A., 2023. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä koskeva tutkimus julkaistu arvostetussa tiedesarjassa - SeAMK mukana. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: (10.10.2023).
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. Buyens, L. 2023. Turvetuotantoalueiden ennallistamisella sekä ympäristöhyötyjä että -haittoja. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023080493104> (3.8.2023).
- Buyens, Lander 2023. The restoration and re-wetting practices of cutover peatlands and their environmental effects. Bachelor thesis. Thomas Moore University of Applied Sciences.
- Paljon näkyvyyttä Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands –tilaisuudessa Ruotsissa 13-15.6.2023
  - Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Räsänen, A., Palomäki, A., Viholainen, I., Markkanen, T., Aalto, T., Ojanen, P., Minkkinen, K., Jokelainen, L., Lohila, A., Siira, O-P., Marttila, H., Pääkkilä, L., Albrecht, E., Kuittinen, S., Pappinen A., Ekman, E., Kübert, A., Lampimäki, M., Lampilahti, J., Shahriyer, A.H., Tyystjärvi, V., Tuunainen, A-M., Leino, J., Ronkainen, T., Peltonen, L., Vasander, H., Petäjä, T., Kulmala, M. 2023. How will the preferred after-use alternatives of cutover peatlands affect the national greenhouse gas budget in Finland? Workshop abstract. Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands”, June 12-15 (Mon-Thu), 2023, in Vindeln, Sweden. Available: [https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/seksko/forskning/nordic-baltic-workshop/workshop\\_abstract\\_compilation.pdf](https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/seksko/forskning/nordic-baltic-workshop/workshop_abstract_compilation.pdf) (15.6.2023)
  - Jokelainen, L., Ojanen, P., Laasasenaho, K., Granqvist, A-L., Keskiäsaari, O., Liutu, O., Adhikari, G., Hautala, R., Minkkinen, K. 2023. The effect of afforestation on soil respiration and methane flux at cutover peatland in Finland. Workshop abstract. Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands”, June 12-15 (Mon-Thu), 2023, in Vindeln, Sweden. Available:



[https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/seksko/forskning/nordic-baltic-workshop/workshop\\_abstract\\_compilation.pdf](https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/seksko/forskning/nordic-baltic-workshop/workshop_abstract_compilation.pdf) (15.6.2023)

- Laasasenaho, K., Jokelainen, L. 2023. Turvemaatutkimus yhdistää Pohjoismaita, Baltiaa ja Kanadaa – Kanadalainen turveteollisuus hyötynyt suomalaisen turvetuotannon alasajosta. SeAMK verkkolehti. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062658110> (26.6.2023)
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R., Lohila, A., Minkkinen, K., Ojanen, P., Aalto, T., Marttila, H., Kulmala, M. 2023. Afforested cutover peatland can be net CO2 sink after two years. Peatlands International, Issue 4.2023. International Peatland Society 21.12.2023. s. 14-16. Saatavilla: <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231222156948>
- Pykäläinen, Laura (2024). Pro gradu -tutkielma: Työnimi: Metsänomistajien näkemykset rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamiseen. Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto. Muut ohjaajat: Kari Minkkinen, Annukka Vainio
- Pykäläinen, L., Vainio, A., Minkkinen, K., Laasasenaho, K., Lauhanen, R. 2024. Metsänomistajat pelkäävät ennallistamisen taloudellisia menetyksiä. Koneyrittäjä 7/2024. s. 38–39. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024100776217>
- Tyystjärvi, V., Kemppinen, J., Luoto, M., Aalto, T., Markkanen, T., Launiainen, S., Kieloaho, A.-J., & Aalto, J. (2022). Modelling spatio-temporal soil moisture dynamics in mountain tundra. Hydrological Processes, 36(1), e14450. <https://doi.org/10.1002/hyp.14450>
- Tyystjärvi, V., Markkanen, T., Backman, L., Raivonen, M., Leppänen, A., Li, X., Ojanen, P., Minkkinen, K., Hautala, R., Peltoniemi, M., Anttila, J., Laiho, R., Lohila, A., Mäkipää, R., Aalto, T., 2024. Future methane fluxes of peatlands are controlled by management practices and fluctuations in hydrological conditions due to climatic variability. EGUsphere 1–37. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-3037> (in print in Biogeosciences)
- Aalto T., Tsuruta A., Mäkelä J, Müller J, Tenkanen M, Burke E, Chadburn S, Gao Y, Kangasaho V, Kleinen T, Lee H, Leppänen A, Markkanen T, Materia S, Miller P, Peano D, Peltola O, Poulter B, Raivonen M, Saunio M, Wårlind D, Zaehle S. Air temperature and precipitation constraining the modelled wetland methane emissions in a boreal region in Northern Europe (in print in Biogeosciences).
- Tyystjärvi V. 2024. Boreal and tundra microclimates: New insights from in situ measurements and process-based modelling. Väitöskirja. Maantiede, Helsingin yliopisto. <https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/d78ef8a3-8643-411b-a9a6-58479b2a698b/content>
- Ahmed, M., 2024. Water stable isotopes as a tool in peatland restoration. Diplomityö. Environmental Engineering, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202404162780>

## 2.4.2. Hankkeessa järjestetyt retket ja tilaisuudet

- 25.-26.10.2021, Maastoretkenä Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueella, Metsät turvemailla – retki soiden ilmastotutkimuskohteille
- 22.9.2023 klo 9–12, Microsoft Teams. Webinaari: Turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämisen ja metsäojitettujen soiden ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutukset
- 10.10.2023 klo 12-14, Naarasnevan mitta-aseman avoimet ovet
- 14.11.2023, klo 9–12, Microsoft Teams. Webinaari: Käytännön näkökulmia turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämiseen ja metsäojitettujen soiden ennallistamiseen

### 2.4.3. Sidosryhmätalaisuuksissa esillä oleminen

- Laasasenaho, K. (esittäjä), Lauhanen, R., Pykäläinen, L., Minkkinen, K., Vainio, A. 2024. Suullinen etä-esitys Teamsilla: Metsänomistajien halukkuus rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamiseen – kyselytutkimuksen tulokset. Helmin metsäkahvila -tilaisuus, 25.1.2024.
- Siira, O-P, Aalto, T., Haapanala, S., Laasasenaho, K., Lampilahti, J., Lampimäki, M., Lauhanen, R., Marttila, H., Minkkinen, K., Ojanen, P., Petäjä T., Kulmala, M., Lohila, A. 2021. A new ICOS and ACTRIS compatible observation station on an afforestation site of a cutaway peatland (Naarasneva, Finland). 3 rd ICOS Nordic Symposium 23–25 November 2021. Conference Proceedings. Saatavilla: [https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/abstract\\_collection\\_icosnordic2021.pdf](https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/abstract_collection_icosnordic2021.pdf) (18.11.2021).
- Siira, O-P (esittäjä), Aalto, T., Haapanala, S., Laasasenaho, K., Lampilahti, J., Lampimäki, M., Lauhanen, R., Marttila, H., Minkkinen, K., Ojanen, P., Petäjä T., Kulmala, M., Lohila, A. 2021. A new ICOS and ACTRIS compatible observation station on an afforestation site of a cutaway peatland (Naarasneva, Finland). 3 rd ICOS Nordic Symposium 23–25 November 2021. Session 1 - Role of land use and management on land carbon sink and ocean-land-continuum.
- Laasasenaho, K. 2022. Energiamurroksen oikeudenmukaisuus, mahdollisuudet ja tulevaisuus eteläpohjalaisessa kontekstissa. Asiantuntijaesitys seminaarissa ”Tulevaisuusfoorumi: Energiamurroksen mahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalle” (järjestäjänä Etelä-Pohjanmaan liitto) 29.4.2022 Seinäjoki, Frami B.
- Laasasenaho, K 2022. Ympäristötavoitteiden toteutuminen Kuudestaan strategiassa 2023–2027. Asiantuntijaesitys seminaarissa ”Kuudestaan ry:n Paikalliskehittämisen seminaari 6.5.2022, hotelli Mesikämmen.
- Lasten tiedepäivä 7.5.2022, Ähtärin eläinpuisto: TURNEE-hankkeen vesistörosti
- Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri -esiselvityshankkeen ohjausryhmän kokoontumiset 8 ja 10/22
- Laasasenaho, K., Lauhanen, R. 2022. Naarasnevan mitta-aseman opastetekstin esittely. SeAMK International Week -poster session 22.11.2022.
- Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö (2 op) –opintojakso (CampusOnline) SeAMK/UEF, kevät 2023
- Lohila A., et al.: TURNEE-hankkeen esittely, suullinen esitys, Suopäivä 2022, Helsinki
- Turvemaiden osaamisklusteri ensimmäinen tilaisuus 5.10.2023 (esitys Naarasnevan alustavista mittauksista)
- Hautala et al. 2023. Soil respiration and methane fluxes in rewetted boreal peatlands – towards natural levels? Poster presentation in Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands. June 12.-15. 2023, Vindeln, Sweden.
- Adhikari, G. et al. 2023. Nitrous oxide emissions from rewetted forested peatlands. Poster presentation in Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands. June 12.-15. 2023, Vindeln, Sweden.
- Jokelainen et al. 2023. The effect of afforestation on soil respiration and methane flux at cutover peatlands in Finland. Poster presentation in Nordic-Baltic Workshop on Greenhouse Gas Exchanges and Carbon Cycling in Managed Peatlands. June 12.-15. 2023, Vindeln, Sweden.
- A. H. Shahriyer et al. Implementation of Landscape-DNDC model at a nutrient-rich peatland site in southern Finland. Poster presentation in EGU conference 2023



- A. H. Shahriyer et al. Implementation and evaluation of Landscape-DNDC model for forestry management scenarios. Oral presentation. June 12.-15. 2023, Peatland workshop in Vindeln, Sweden.
- A. H. Shahriyer et al. Implementation and evaluation of Landscape-DNDC model for forestry management scenarios. Oral presentation, IBFRA conference Helsinki 2023
- Aalto T.: EU-Alfawetlands kick off meeting 14.6.2022, EU-EYECLIMA kick –off meeting, 2022, LIFE Peat Restore final conference, 20.10.2021, LUKE peatland modelling seminar, 4.3.2022, Maailman Ilmatieteen päivä, 23.3.2022, Suopäivän seminaari, 20.5.2022, German Aerospace Center (DLR) Seminar 8.6.2022, Non-CO2 GHG conference, 2023, IBFRA conference 2023
- Raivonen M. et al. Simulating the effect of hysteresis in air-filled peat porosity on peatland CH4 emission patterns. Poster, National Hydrological and Climate Modelling Seminar, Helsinki 2024.
- TurvaHiili ja Turnee hankkeiden yhteinen retkeily 7.5.2024. Vierailu TURNEE-kohteilla Rottasniitunsuo sekä sen läheinen Tervalamminsuon laide (rehevämpi kohde, ennallistettu 10-15 v sitten). Osallistujia parikymmentä.
- Ekman, E. M. Aurela, R. Hautala, A. Kübert, X. Li, K. Minkkinen, P. Ojanen, A. Putkinen, M. Raivonen, E. Rinne, O-P. Siira, A. Lohila "Understanding the climate impacts of rewetting in a boreal peatland forest". Poster ICOS Science-konferenssissa Pariisissa, syyskuu 2024.

#### 2.4.4. Mediamaininnat

- Ilkka Pohjalainen (verkkouutiset) 11.3.2020. Energiaturpeen käyttö alas hallitusti, kansainvälinen tutkimusryhmä paneutuu päästöihin Etelä-Pohjanmaalla (kommentti). Saatavilla: <https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/ymparisto-ja-liikenne/tilaajalle-7.3187110?ald=1.3910061> (11.3.2020)
- Ilkka Pohjalainen 12.3.2020. Turvetutkimus alkamassa (kommentti). Painettu lehti.
- Seinäjoen sanomat 10.3.2021. Metsitystuki kannustimena hiilinielutalkoisiin (maininta ja kuva TURNEE-hankkeen yhteydessä). Näköislehti saatavilla: [https://nakoislehti.media.fi/seinajoensanomat/08b762bf-3b81-44e4-ac94-c28f4e98c9ea/4?cd\\_browse-mode=browser](https://nakoislehti.media.fi/seinajoensanomat/08b762bf-3b81-44e4-ac94-c28f4e98c9ea/4?cd_browse-mode=browser) (11.3.2021)
- IlkkaPohjalainen 2.6.2021. Turvetuotannosta väistyvä Soinin Naarasneva palvelee pian ilmastotutkimusta – "Tietojemme mukaan maailman ensimmäinen kokonaisilmastovaikutuksia mittaava asema" (asiantuntijakommentti). Nettiversio: <https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110?ald=1.14658229> (3.6.2021)
- IlkkaPohjalainen 3.6.2021. (asiantuntijakommentti) Painettu lehti.
- Yle Pohjanmaan radio 31.8.2021 Asiantuntijahaastattelu Naarasnevan mitta-asemasta
- Yle nettiutiset 31.8.2021. Millaisia ilmastopäästöjä tulee vanhalta turvesuolta ja miten metsitys vaikuttaa niihin? – Tätä tutkitaan nyt uudella mittausasemalla Etelä-Pohjanmaalla. Asiantuntijakommentti. Saatavilla: <https://yle.fi/uutiset/3-12073417> (31.8.2021).
- Seura –lehden juttu Naarasnevasta ja sen mittauksista: "Turve oli vaurauden lähde – Miksi takki kääntyi turvesoilla ja maa-aineksesta tulikin valtava riesa?"; tammikuu 2022, <https://seura.fi/asiat/tutkivat/turve-oli-vaurauden-lahde-miksi-turvesoiden-eloperaisesta-maalajista-tuli-riesa/>
- Yle TV 1 uutiset klo 18 uutiset ti 31.8.2022 Naarasnevan mitta-aseman rakentaminen (asiantuntijahaastattelu).
- Yle TV alueuutiset Pohjanmaa klo 18.10 ti 31.8.2022. Naarasnevan mitta-aseman rakentaminen (asiantuntijahaastattelu).

- Sveriges Radio 11.5.2022. Englanninkielinen radio- haastattelu Ukrainan sodan ja vihreän siirtymän vaikutuksista turvetuotantoon Suomessa. Haastattelija Marie-Louise Kristola, ilmastotoimittaja.
- Yle.fi 10.6.2022. Soinin Naarasnevan ilmastotutkimuksen seuraava vaihe alkaa – suolle ryhdytään istuttamaan mäntyjä (asiantuntijakommentti). Nettiuutiset. Saatavilla: <https://yle.fi/uutiset/3-12487045>
- TKI-kärjet markkinointivideo: ”SeAMK tukee vihreää siirtymää”, [https://www.youtube.com/watch?v=N\\_AiBJHEojo](https://www.youtube.com/watch?v=N_AiBJHEojo)
- Maatilan Pellervo 26.1.2023. Suonpohjien metsityksen ilmastovaikutuksia tutkitaan. Painettu lehtijuttu TURNEE-hankkeesta.
- Yle Pohjanmaan alueuutiset (radio ja TV) ja nettisivut lokakuussa 2023
  - [Yle Uutiset Pohjanmaa | Yle Uutiset Pohjanmaa | Yle Areena](#)
  - [Vanha turvesuo muuttui päästölähteestä hiilineluksi vain vuoden kuluttua metsityksestä | Yle Uutiset](#)
- Aarre-metsälehti, marraskuu 2024: ”Nopeasti nieluksi”. Neljän sivun artikkeli värikuvilla Naarasnevan ensimmäisten kolmen vuoden hiilitasetuloksista.

#### 2.4.5. Tieteelliset, valmisteilla olevat käsikirjoitukset

- Buzacott et al. (2025): Short-term impacts of afforestation on the CO<sub>2</sub> and GHG exchange at a cutover peatland
- Aalto et al (2025): Management of drained peatlands by selective forest harvesting and rewetting as a mean of climate mitigation in Finland
- A.H. Shahriyer et al. (2025): Implementation and improvements to the Landscape-DNDC model for drained peatland forest management
- Päckilä, L., Marttila, H., Korhonen, P., Ikkala, L., Kareksela, S., Tahvanainen, T., Menberu, M. W., Irannezhad, M. & Ronkanen, A.-K. Leaching from restored peatlands: Is there a connection between porewater and runoff quality? Lähetetty lehteen Journal of Hydrology
- Kuebert et al. (2025): No increased carbon losses from a northern peatland despite warmer late growing season: changes in vegetation phenology keep primary production high
- Kuebert et al. (2025): Summer temperatures largely control annual methane budgets of a northern peatland
- Raivonen M. et al. (2025) Simulating the effect of hysteresis in air-filled peat porosity on peatland CH<sub>4</sub> emission patterns

### 2.5. Toteutusvaiheen arviointi

Hanke on toteutunut lähes suunnitellulla tavalla. Intensiivimittauskohteilla päästiin jatkuvatoimiset mittaukset aloittamaan vähemmän tai enemmän myöhässä, ja etenkin Rottasniitunsuon aloitus venähti lähes vuodella. Tämä johtui paitsi tutkimusryhmän ja yrityksen, jolta asennuspalvelut ostettiin, rajallisista henkilöresursseista, myös luvituksen ja sähköjenvedon hitaudella. Osaltaan hitauteen vaikutti mm. maanomistajien suuri määrä kaapelinedon alla, joilta piti erikseen saada työlle hyväksyntä.

Myöhäisestä aloitusajankohdasta johtuen tuloksia metsäojitetun suon ennallistamisen välittömistä ilmastovaikutuksista ei ehditty saada hankkeen loppuun mennessä, ei vaikka hankkeen päättymistä lykättiin lähes vuodella. Näin myöskään ekosysteemimalleja ei pystytty kalibroimaan jatkuvatoimisten mitta-aseman datalla. Toisaalta mallien kalibroinnissa voitiin hyödyntää dataa hankkeessa perustetuilta ennallistamis- ja metsityskoealoilta.

## 3. Tulokset ja niiden arviointi

### 3.1. Tulosten esittely

#### 3.1.1. Suometsien ja suonpohjien ennallistamisen ilmastovaikutukset

##### 3.1.1.1. Suometsän ennallistamisen välittömät vaikutukset KHK-päästöihin

Rottasniitunsuon intensiivimittausasema saatiin kaapelinvetoon liittyvien hidasteiden vuoksi perustettua vuosi aikataulusta jäljessä, kesällä 2022. Tämän vuoksi myös ennallistamisaikataulu siirtyi eteenpäin: puusto harvennettiin vasta kevättalvella 2024 ja ojat tukittiin lokakuussa 2024. Mittausdataa on siis raportin kirjoittamishetkellä olemassa lähinnä vain ojitetusta tilanteesta. Jatkuvatoimiset, ekosysteemiskaalaa integroivat pyörrekovarianssimittaukset saatiin CO<sub>2</sub>:n osalta käyntiin heinäkuussa 2022 ja metaanin osalta vasta kesällä 2023.

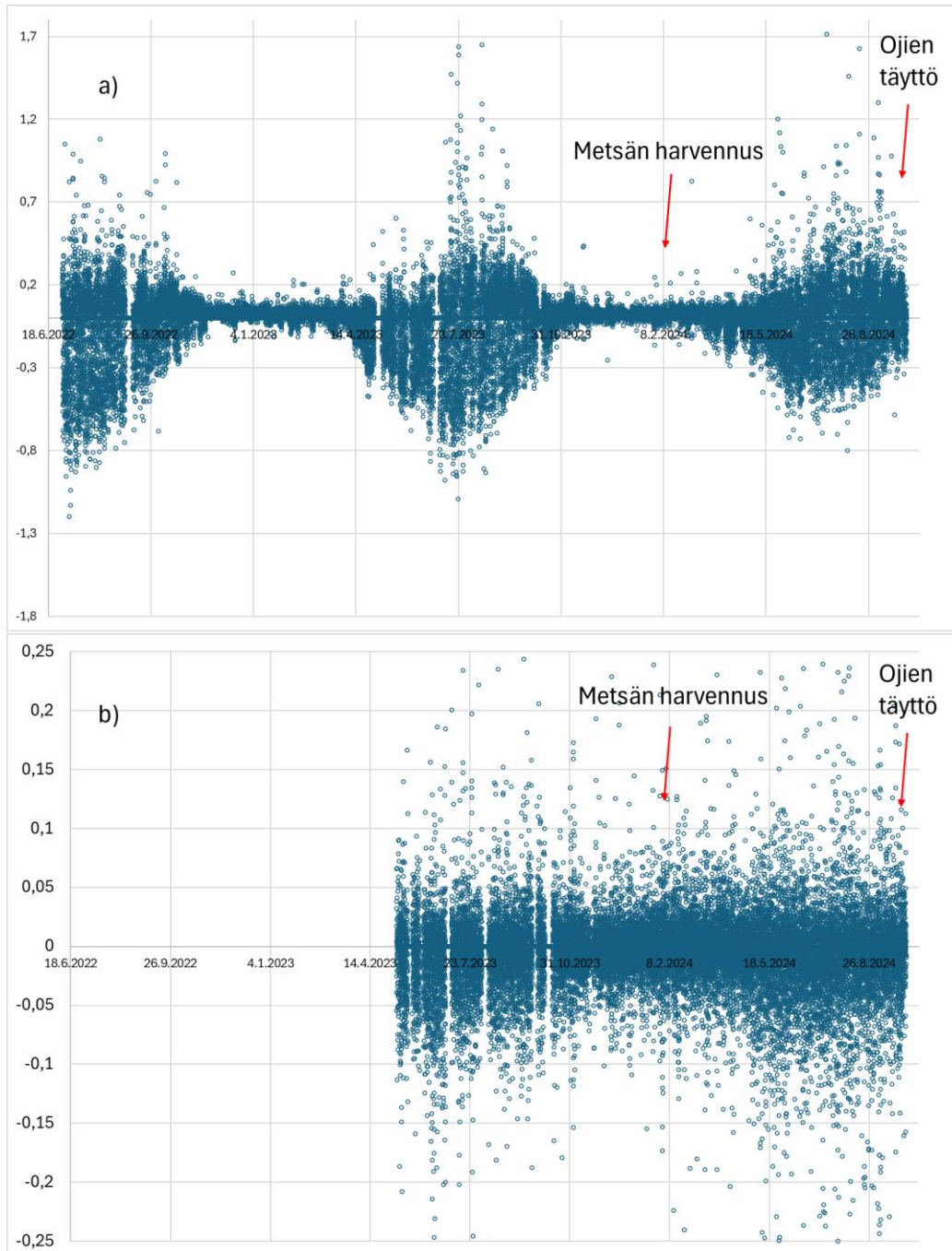
Puolituntisessa CO<sub>2</sub>-vuodatassa näkyy selvästi, kuinka keväällä 2024 tehty puuston runsas harvennus heijastui CO<sub>2</sub>-nielun pienenemisenä (negatiiviset arvot olivat itseisarvoltaan pienempiä kuin kahtena aiempina kesänä), sen sijaan hengityksessä ei näkynyt suurta eroa aiempiin kesiin nähden (positiiviset luvut olivat joka kesä keskimäärin samalla tasolla) (Kuva 1a). Toisaalta alkukesä 2024 oli hyvinkin kuiva monin paikoin, mikä on mahdollisesti voinut osaltaan pienentää päiväaikaista CO<sub>2</sub>-nielua ja/tai lisätä yöaikaista hengitystä.

Metsikkö näytti kesäaikaan toimivan pienenä metaanin nieluna, talvella tase oli nollassa, eli joko tuotto ja hapetus olivat yhtä suuria, tai molemmat olivat nollassa (Kuva 1b). Samanlaista dynamiikkaa on aiemmin havaittu läheiselle ravinteikkaalla metsäojitusalueella Lettosuolla automaattikammioiden avulla (Korkiakoski ym. 2017).

Päivittäiset CO<sub>2</sub>-taseet metsikössä vaihtelivat n. -15 ja 10 g CO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> d<sup>-1</sup> välillä (Kuva 2). Kahtena ensimmäisenä kesänä metsikkö toimi lähes yhtäjaksoisena CO<sub>2</sub>-nieluna syyskuun alkupuolelle saakka muutamaa hyvin pilvistä ja sateista jaksoa lukuun ottamatta. Vuonna 2023, jolloin data hakkaamattomalta alalta kattaa myös kevään, metsikkö muuttui CO<sub>2</sub>-nieluksi jo huhtikuun puolen välin tienoilla. Hakkuita seuraavana kesänä 2024 kasvukauden nielujakso oli huomattavasti lyhyempi ja päivittäiset nielut olivat pienempiä kuin aiempina kesinä. Tulos selittyy sillä, että valtaosa puustosta poistettiin keväällä 2024, ja vaikka aluskasvillisuus sai paremmin valoa, ei sen CO<sub>2</sub>-nielu riittänyt kompensoimaan hakkuun mukana menetettyä puiden hiilensidontaa. Aluskasvillisuus myös todennäköisesti kärsi hakkuista jonkin verran.

Alustavien tulosten perusteella metsä satoi ennen hakkuita vuositasolla hiilidioksidia n. 500 g m<sup>-2</sup> (n. 5 t CO<sub>2</sub> ha<sup>-1</sup>). Kun vuositase lasketaan niin että siihen sisällytetään hakkuun jälkeinen kesä (lokakuu 2023-syyskuu 2024), vuositase kääntyi lähteen puolelle (n. 400 g CO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> eli n. 4 t CO<sub>2</sub> ha<sup>-1</sup>). Nähtäväksi jää, millä tavalla ojen tukkiminen ja pintakasvillisuuden sukkessio kohti

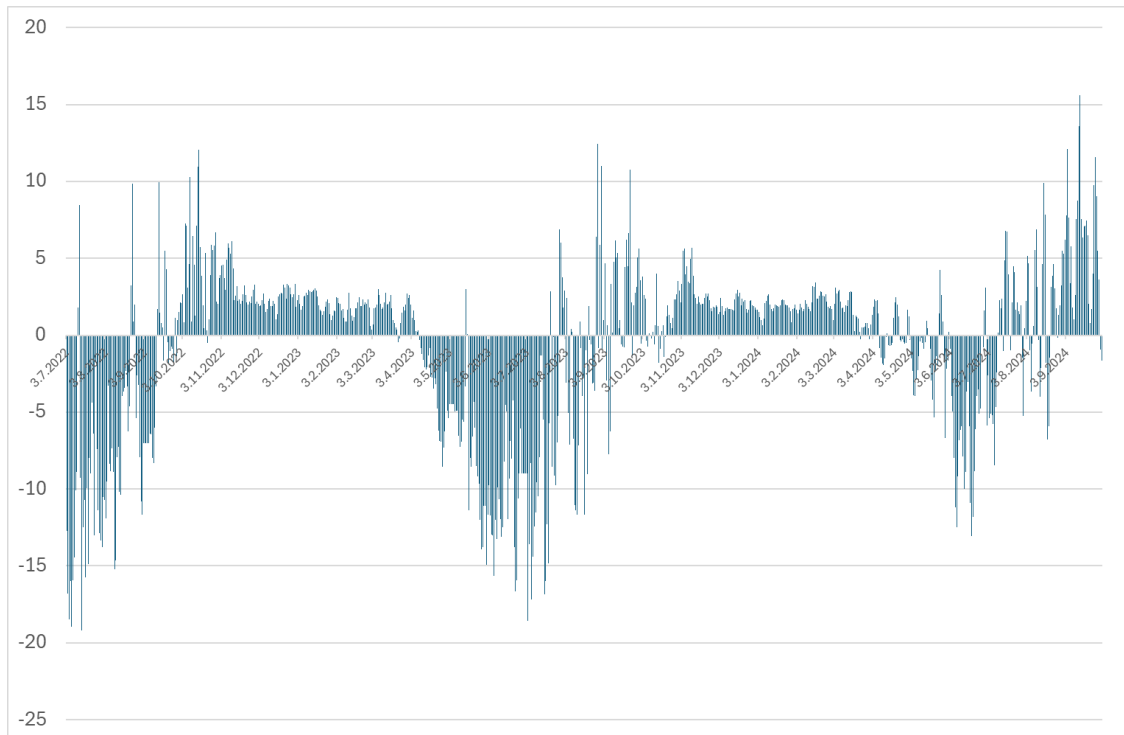
suokasvillisuutta vaikuttaa hiilidioksidin ja metaanin vaihtoon ja taseisiin. Näin ollen tutkimussuunnitelmassa esitettyyn kysymykseen ennallistamisen välittömistä päästöistä voitiin tässä hankkeessa vastata vain siltä osin, mikä on hakkuiden välitön vaikutus hiilinieluun.



Kuva 1. 30-min a) CO<sub>2</sub>-vuot (mg CO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>) ja b) CH<sub>4</sub>-vuot (µg CH<sub>4</sub> m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>) Rottasniitunsuon metsäojitetulla suolla heinäkuusta 2022 elokuuhun 2024. Negatiivinen luku kuvaa kaasun vuota ilmakehästä ekosysteemiin.

Vuotuisen CO<sub>2</sub>-taseen perusteella Rottasniitunsuo näyttää ennen hakkuita sijoittuvan lähellä sijaitsevan rehevän ojitusmetsikön Lettosuon (NEE eli CO<sub>2</sub> -vuositase ennen hakkuita neutraali, Korkiakoski ym. 2023) ja hieman kauempana sijaitsevan karun Kalevansuon

(hiilinielu n. 9-10 t CO<sub>2</sub> ha<sup>-1</sup> yr<sup>-1</sup>; Lohila ym. 2011) väliin. Tämä tulos on sopisoinnussa kasvupaikkatarkastelun perusteella: Rottasniitunsuolla on sekaisin karumpaa ja rehevämpää turvemetsää, eli se sijoittuu senkin puolesta kahden edellämainitun väliin. Aiemmin on osoitettu, että turpeen hajoaminen on keskimäärin sitä suurempaa, mitä rehevämpikasvupaikka, ja että karut turvekankaat voivat jopa sitoa hiiltä maaperäänsä (Ojanen ym. 2013).



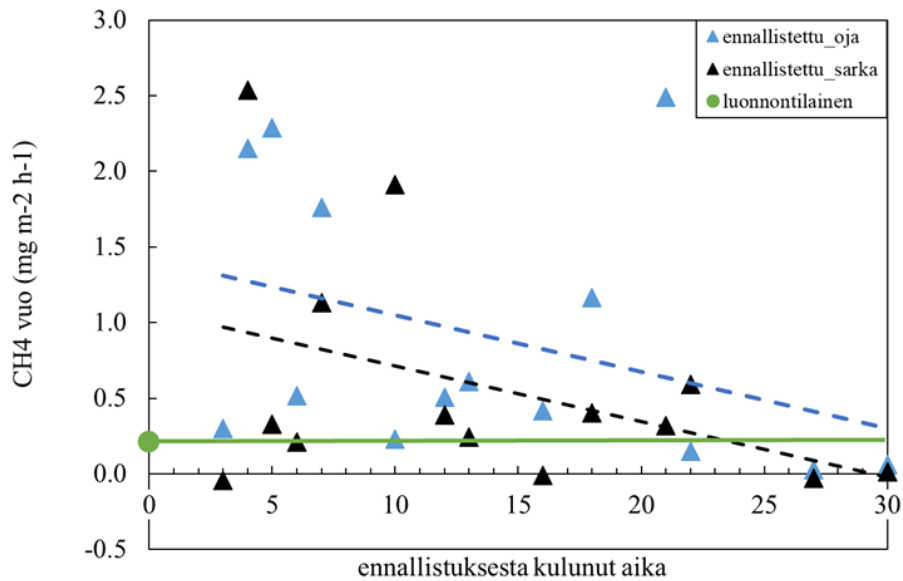
Kuva 2. Pyörrekovarianssidataan perustuva alustava arvio päivittäisistä CO<sub>2</sub> -taseista (g CO<sub>2</sub> m<sup>-2</sup> d<sup>-1</sup>) Rottasniitunsuolla 2022-2024. Negatiiviset (positiiviset) luvut: ekosysteemi toimii ilmakehän CO<sub>2</sub>-nieluna (lähteenä).

Manuaalikoealojen mittausten mukaan ojitettu Rottasniitunsuo on sarkojen osalta metaanin nielu ja ojien osalta metaanin lähde, samaan tapaan kuin ojitetut suot yleensä (Ojanen ym. 2010). Ojien metaanipäästöissä on erittäin suuri spatiaalinen vaihtelu – jotkin ojat päästävät metaania erittäin runsaasti, toiset vähemmän. N<sub>2</sub>O-päästöjä on havaittu sarkapisteiltä vain rehevimmältä koealalta (Rhtkg) ja joistain ojapisteistä. Hiilidioksidivuot ovat olleet samaa mittaluokkaa aiemmin mitattujen metsäojitettujen soiden CO<sub>2</sub> -voiden kanssa (Ojanen ym. 2010).

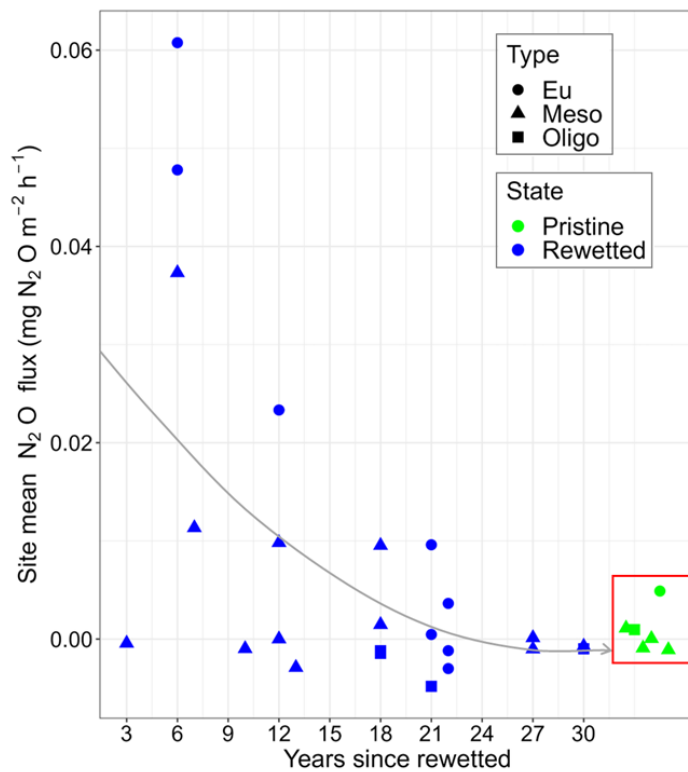
### 3.1.1.2. Ennallistettujen suometsien maaperän KHK-päästöt Suomessa

Ennallistettujen koealojen kaasudataa on toistaiseksi käsitelty metaanin ja typpioksiduulin osalta. Alustavien tulosten mukaan metaani- ja typpioksiduulipäästöt vasta ennallistetuilta soilta ovat selvästi suurempia kuin luonnontilaisilta soilta, mutta päästöt pienenevät ajan myötä (Kuvat 3 ja 4). Maaperän hiilidioksidivuot (R<sub>net</sub> ja R<sub>tot</sub>) ennallistetuilta soilta ovat samalla tasolla luonnontilaisten kanssa, mutta tarkempi analyysi on vielä tekemättä. Myös maaperän hiilitaseen määrittäminen on kesken. Koealojen puustot olivat kookkaita ja niissä oli myös paljon kuollutta pysty- ja maapuuta (Kuva 5). Kuolleen puuston hiilidynamiikka osoittautui hyvin

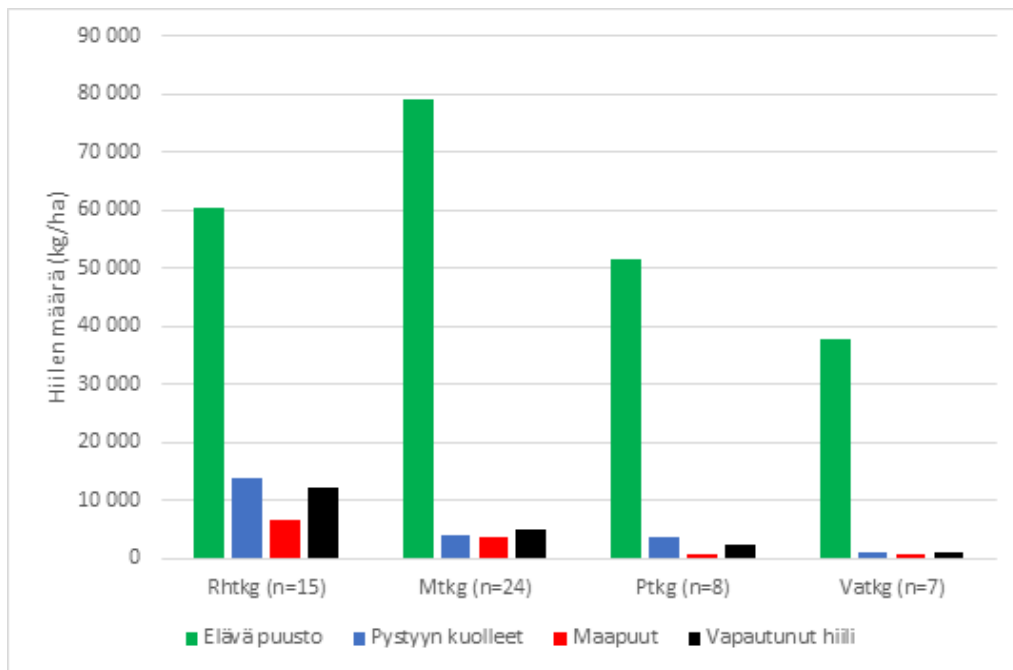
merkittäväksi koko ekosysteemin hiilidynamiikan kannalta, minkä vuoksi aiheesta teetettiin gradu ja käynnistettiin väitöskirjatyo Helsingin yliopistossa (Väitöskirjatutkija Otto Liutu).



Kuva 3. Metaanivuot ennallistuksesta kuluneen ajan suhteen, verrokkina luonnontilaiset suot (Hautala ym. 2023). Positiivinen luku kuvaa päästöä ilmakehään.



Kuva 4. N<sub>2</sub>O-vuot ravinteisuudeltaan erilaisilla ennallistetuilla soilla ennallistuksesta kuluneen ajan suhteen (siniset symbolit), verrokkina luonnontilaiset suot (vihreät symbolit) (Adhikari ym. 2023). Positiivinen luku kuvaa päästöä ilmakehään.



Kuva 5. Elävän puuston, kuolleen puuston ja lahoamisesta jo ilmakehään vapautuneen hiilen määrät turvekangastyypeittäin (Liutu 2023).

### 3.1.1.3. Suonpohjien ennallistamisen vaikutukset

Suonpohjien ennallistamisesta tehtiin kirjallisuuskatsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (Buyens ym. 2023). Opinnäytetyössä käytiin läpi tutkimusaineistoa, jossa oli tarkasteltu vettämistä, rahkasammalen palauttamista, tuhkalannoitusta ja vaihtoehtoisia turvetuotantomenetelmiä. Sadan julkaisun aineistosta koostetussa meta-analyysissä tarkasteltiin lauhkeilta ja boreaalisilta vyöhykkeiltä löytyviä vertaisarvioituja tutkimuksia. Työn päätuloksena havaittiin, että ennallistamiseen liittyy sekä positiivisia että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Positiiviset ympäristövaikutukset liittyivät CO<sub>2</sub>- ja N<sub>2</sub>O-päästöjen vähenemiseen vedenpinnan noustessa, ja toisaalta lajiston osittaiseen palautumiseen. Aiheesta lisää täällä: [Turvetuotantoalueiden ennallistamisella sekä ympäristöhyötyjä että -haittoja | Julkaisut @SeAMK](#)

## 3.1.2. Suonpohjien metsityksen ilmastovaikutukset

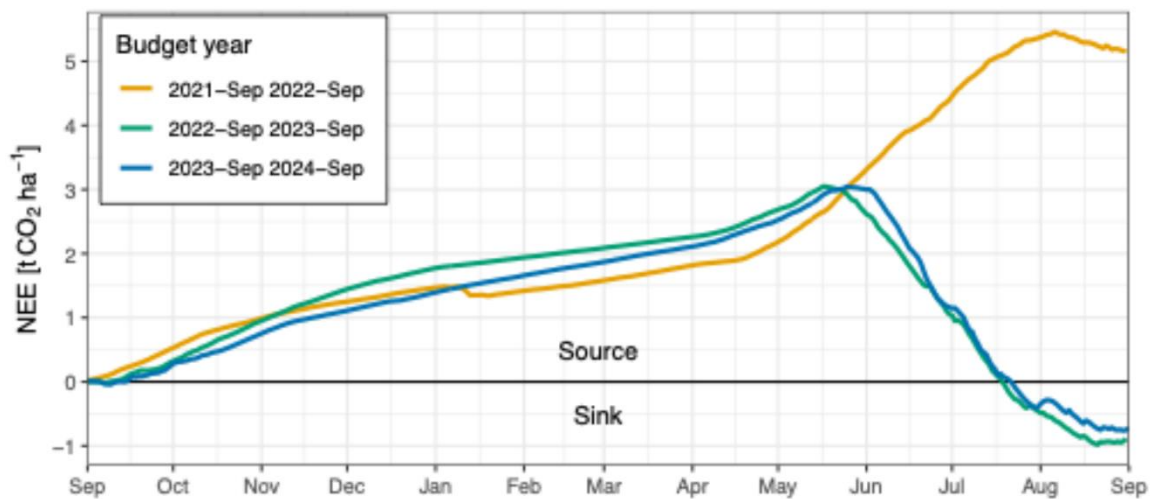
### 3.1.2.1. Kokonaisilmastovaikutusten intensiivimittaukset metsitettävällä suonpohjalla

Naarasnevan CO<sub>2</sub>-vaihdon mittaukset alkoivat syksyllä 2021, jolloin turvekentällä ei ojjien reunoja lukuun ottamatta kasvanut mitään, vaan näkyvissä oli vain musta, vanha turve. Turvesuo toimi CO<sub>2</sub>-lähteenä koko ensimmäisen talven yli, lukuun ottamatta vajaan viikon jaksoa tammikuussa 2022, jolloin kenttä tuhkalannoitettiin. Ilmeisesti tuhkan alkuaineiden pyrkimys muodostaa karbonaatteja ilmakehän hiilidioksidin kanssa muutti suon pinnan CO<sub>2</sub>-nieluksi, mikä näkyy kuvassa 6 kumulatiivisen käyrän lyhytaikaisena tipahduksena. Keväällä lumen ja roudan sulamisen jälkeen päästö lämpiävästä turpeesta kiihtyi, ja jatkui läpi kesän suunnilleen samalla nopeudella elokuun alkupuolelle asti (Kuvan 6 oranssi käyrä), jolloin tuhkalannoituksen aikaansaama kasvillisuuden palaaminen alueelle käänsi turvesuon hiilinieluksi n. kuukauden ajaksi. Kaikkiaan vuodessa hiiltä karkasi taivaalle n. 5 t CO<sub>2</sub> ha<sup>-1</sup>. Seuraavana talvena hiiltä vapautui ilmakehään keskimäärin samaa tahtia kuin edellisenä talvena, ja samalla tavalla päästö kiihtyi lumen ja roudan sulamisen jälkeen. Nyt kuitenkin

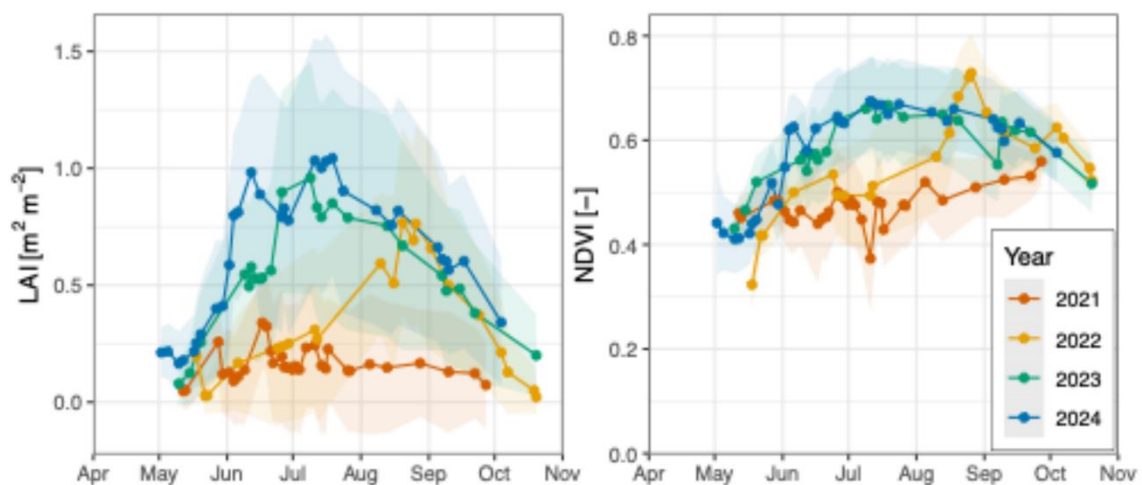


turvesuo muuttui CO<sub>2</sub>:n nieluksi jo toukokuun puolivälissä, kun alalle lannoituksen myötä levinnyt kasvillisuus lähti kiivaaseen kasvuun. Hiilinielua jatkui aina elokuun lopulle saakka, ja seuraavan kokonaisen mittausvuoden CO<sub>2</sub>-taseeksi kirjattiin n. 1 t CO<sub>2</sub> ha<sup>-1</sup> nielu. Lähes tarkalleen sama kuvio toistui kolmantena vuonna, joskin nielu jäi hieman edellistä kesää pienemmäksi.

Vuosien, erityisten kesien, väliset erot hiilidioksidin nielussa selittyivät hyvin selvästi vihreän lehtialan ja ylipäänsä kasvillisuuden määrän eroilla. Kasvillisuus lisääntyi voimakkaasti kesän 2022 lopulla, ja vuosina 2023 ja –24 lehtiala lähti kasvuun heti keväällä lumien ja roudan sulamisen jälkeen (Kuva 7). Voidaan sanoa, että turvesuon kääntyminen hiilidioksidin nieluksi metsityksen jälkeisinä vuosina ei johdu niinkään männynntaimien istutuksesta kuin alueen lannoittamisesta ja siitä seuranneesta kasvillisuuden leviämisestä alueelle. Männyn rooli hiilensitojana tulee oletettavasti kasvamaan seuraavina vuosina, etenkin kun ensimmäinen varhaisperkaus koivuntaimien poistamiseksi on alueelle tehty.



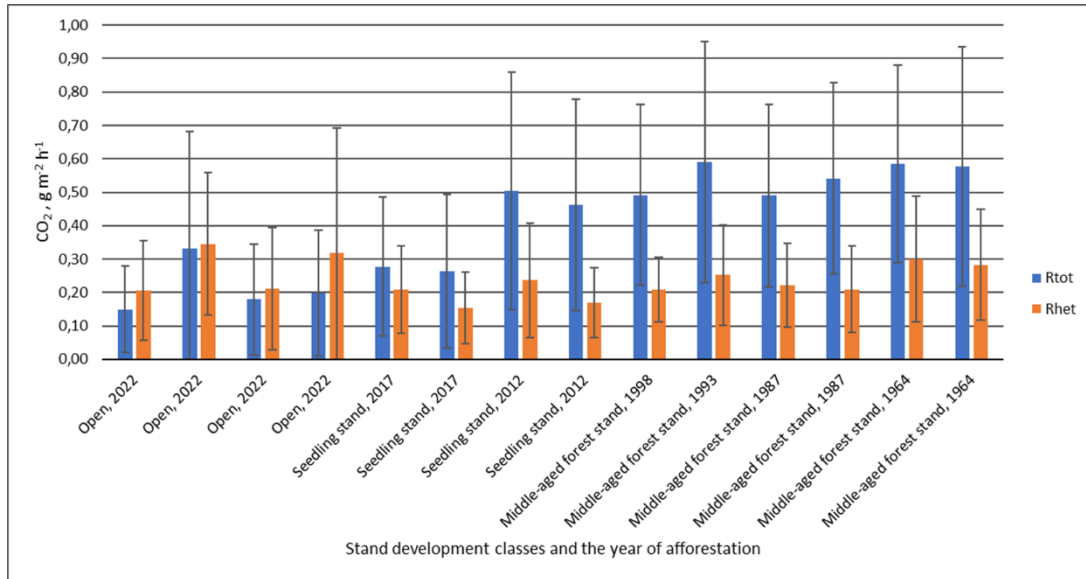
Kuva 6. Kumulatiiviset CO<sub>2</sub>-taseet kolmelle mittausvuodelle (syyskuun alusta 2021 elokuun loppuun 2024) Naarasnevan metsitetyltä suonpohjalta mitattuna pyörrekovarianssimenetelmällä. Positiivinen luku kuvaa päästöä ilmakehään aloitushetkestä lukien.



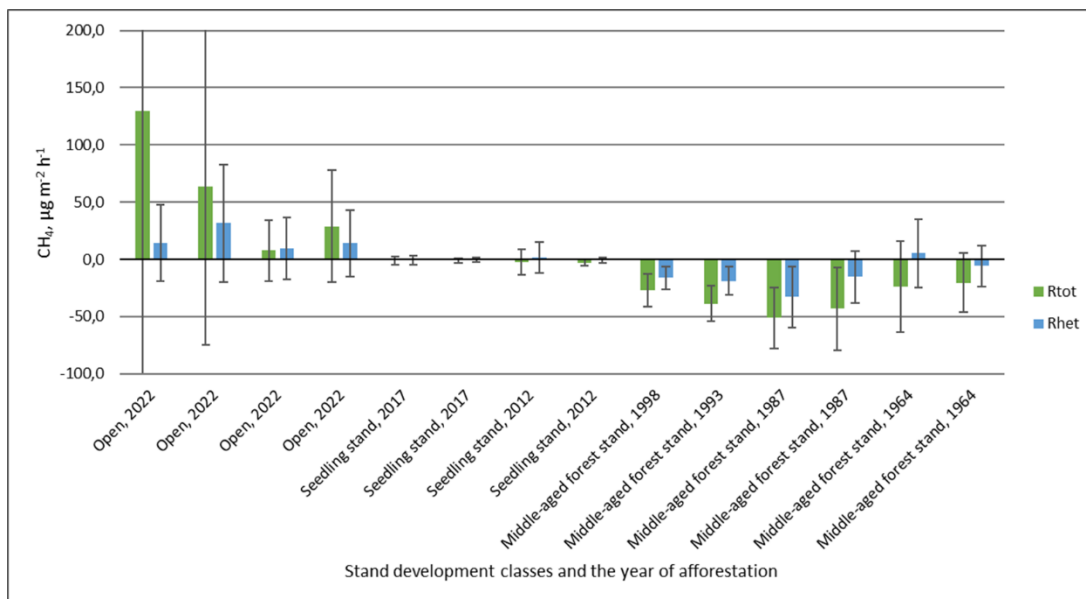
Kuva 7. Satelliittiaineiston perusteella määritettyjen lehtialaindeksin (vasemmalla) ja NDVI:n (Normalized Difference Vegetation Index) (oikealla) kehitys Naarasnevalle 2021-2024. Lehtialaindeksi ja NDVI kuvaavat vihreän kasvillisuuden määrää tarkasteltavalla alueella.

### 3.1.2.2. Metsitettyjen suonpohjien hiilinielun kehitys ajan ja turpeen paksuuden funktiona

Eri-ikäisillä suonpohjilla tehtyjen KHK-mittausten mukaan maaperän hiilidioksidivuot kasvavat ja metaanipäästöt pienenevät metsitysiän kasvaessa (Kuva 8). Hiilidioksidivuo kasvaa oletettavasti metsitysiän kasvaessa, kun maahan tulee enemmän tuoretta kariketta, jota vanhalla suonpohjalla ei ole. Metaanipäästöt ovat suurimpia toistaiseksi metsittämättömällä kohteella (Naarasneva) jossa ei ole haihduttavaa puustoa ja maaperä on kosteimmillaan (Kuva 9). Lopulliset tulokset koealojen hiilitaseista ovat vielä työn alla ja odottavat koealojen kariketuotos- ja biomassa-analyysien valmistumista.



Kuva 8. Heterotrofinen hengitys ja kokonaishengitys eri-ikäisten metsitettyjen suonpohjien maaperästä (Jokelainen ym. 2023).



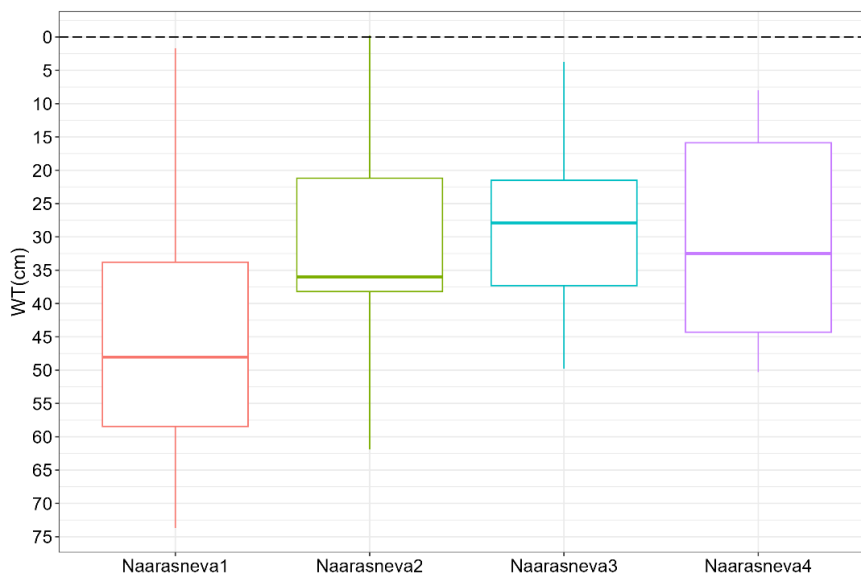
Kuva 9. Metaanipäästöt eri-ikäisiltä metsitetyiltä suonpohjilta, kasvittomilta ( $R_{het}$ ) ja kasvillisilta ( $R_{tot}$ ) mittauspisteiltä (Jokelainen ym. 2023). Positiivinen luku kuvaa päästöä ilmakehään, negatiivinen nielua ilmekehästä ekosysteemiin.

### 3.1.3. Ennallistamisen ja metsittämisen vesistövaikutukset

#### 3.1.3.1. Suometsien ennallistamisen sekä suopohjien metsittämisen välittömät vaikutukset hydrologiaan

Naarasnevalla vedenpinta on tyypillisesti vaihdellut 20–40 cm syvyydellä maanpinnasta ( $\frac{3}{4}$  mittauspistettä), mutta yhdellä mittauspisteellä vedenpinta on ollut n. 20 cm muita syvemmällä. Märimmillään vedenpinta on ollut 5 cm syvyydellä ja kuivimmillaan 70 cm syvyydellä.

Vanhemmat metsityskohteet olivat tyypillisesti Naarasnevaa kuivempia, hyvin todennäköisesti siksi, että puusto ja muu kasvillisuus haihduttavat merkittävästi vettä. Vanhemmilla metsityskohteilla keskimääräiset vedenpinnat elo-syyskuussa 2021 olivat 50–90 cm syvyydessä.



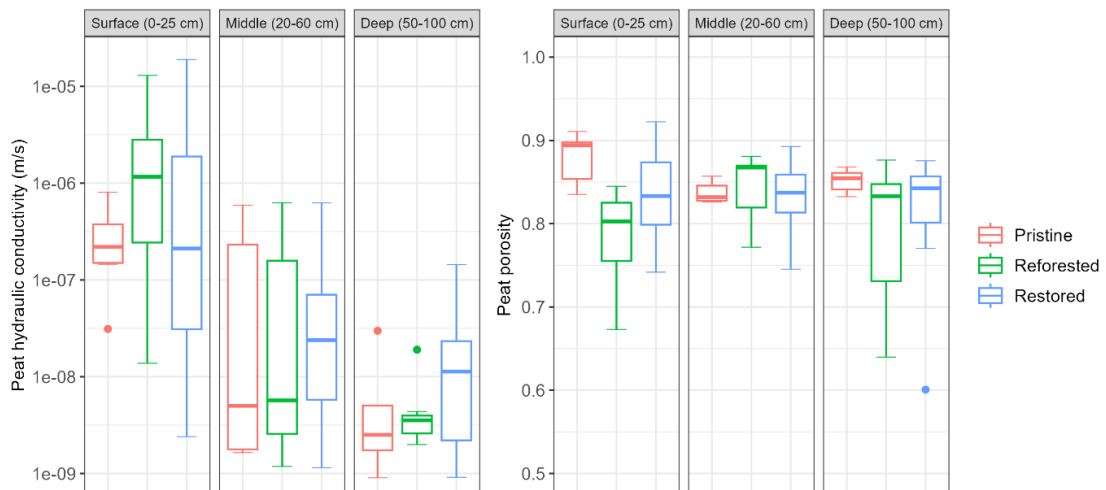
Kuva 10. Vedenpinnan syvyyden (cm maanpinnasta) jakauma (boxplot) Naarasnevan neljällä automaattisella vedenpinnanmittauspisteellä; tunneittaiset mittaukset syyskuu 2021–lokakuu 2024.

#### 3.1.3.2. Maaperän ominaisuuksien vaikutus muutoksiin

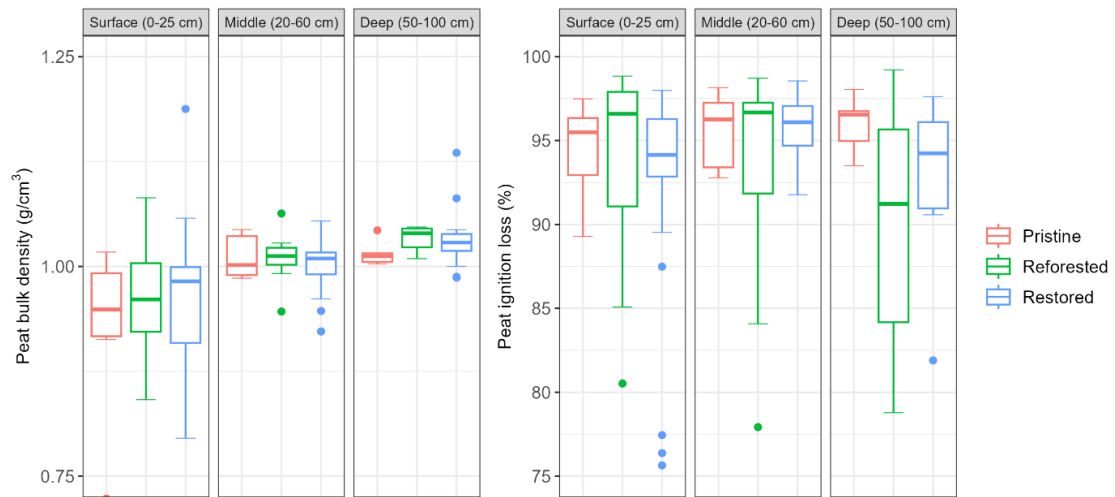
Hankkeen kaikilta tutkimusaloilta yhteensä analysoitiin noin 400 näytettä turpeen fysikaalisten ominaisuuksien osalta, ja noin 160 turpeen geokemian näytettä. Yleisesti turpeen tiheys kasvaa ja vedenjohtavuus ja huokoisuus pienenevät, kun syvyys turpeen pinnasta kasvaa (Kuvat 11 ja 12). Kuitenkin esimerkiksi vedenjohtavuudessa oli paljon vaihtelua eri maankäyttömuotojen välillä, ja erityisesti pintaturpeen vedenjohtavuudessa oli suurta vaihtelua ennallistetuilla kohteilla. Turpeen huokoisuudessa oli myös vaihtelua, ja esimerkiksi pintaturpeen huokoisuus oli suurinta luonnontilaisilla ja pienintä metsitetyillä kohteilla. Metsitetyillä kohteilla pintaturve koostuu turpeennoston myötä paljastuneesta vanhasta, jo maatuneemmasta turpeesta. Ennallistetuilla kohteilla kuivatuksen aiheuttama painuminen ja turpeen hajoaminen tiivistävät turvetta, mikä on nähtävissä myös turpeen bulkkitiheydessä verrattuna luonnontilaisiin kohteisiin. Metsitetyillä kohteilla oli erityisen suurta vaihtelua turpeen polttohäviössä verrattuna muihin maankäyttömuotoihin. Myös turpeen vedenpidätyskyvyssä (pF, Kuvat 13-15) oli vaihtelua maankäyttömuotojen ja turpeen syvyyksien välillä. Metsitetyt kohteilla pintaturpeen tilavuusvesipitoisuus oli muita kohteita

pienempi täysin saturoituneessa tilassa, ja käyrien muodot noudattelivat syvemmän turpeen muotoa.

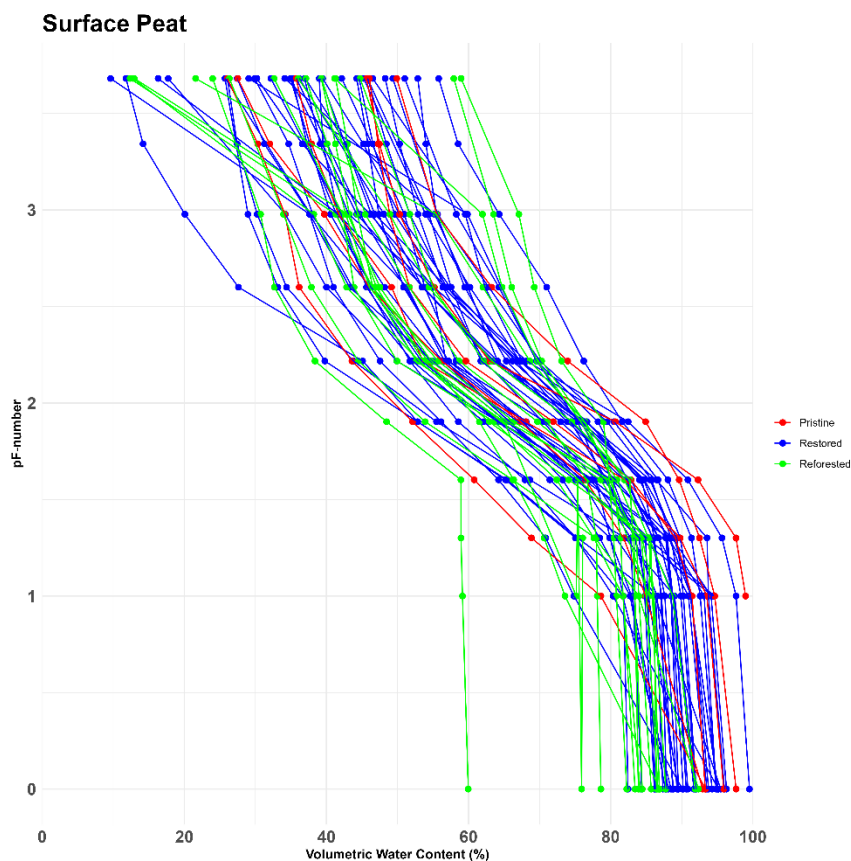
Osana projektia tutkimme ennallistettujen soiden vesistökuormitusta Hydrologia LIFE -projektissa kerättyjen aineistojen avulla, ja tutkimuksesta tehty tieteellinen artikkeli on lähetetty lehteen vertaisarvioitavaksi (Päkkilä ym., julkaisematon). Artikkelissa tuotimme myös työkalun luonnontilaisten, ojitettujen ja ennallistettujen soiden vesistökuorman arviointiin huokosveden laatutietojen ja valuman määrän arvion avulla, jota voidaan hyödyntää myös muussa maankäytössä olevilla soilla. Hydrologia LIFE -hankkeen aineistoissa on mitattu huokosvettä sekä puron pitoisuuksia ja niiden avulla laadittiin yhteistyössä TURNEE-hankkeen kanssa yleiset ennustekäyrät siitä, miten etenkin liuenneen orgaanisen hiilen sekä typen pitoisuudet suovedessä ja purovedessä sekä alueellinen kuormitus linkittyvät keskenään. TURNEE-hankkeessa kerättyjen suovesi- sekä ojavesinäytteiden avulla, sekä hyödyntäen aikaisempaa tutkimustulosta ja alueellisia arvioita valunnasta, rakennamme arvion paikallisesta vesistökuormituksesta, mutta tämä työ on vielä kesken. Tässä projektissa kerättyjen aineistojen avulla aiomme lisäksi tutkia turpeen ja suon ominaisuuksien sekä vedenlaadun yhteyksiä sekä turpeen aktiivista kerrosta ennallistamisen jälkeen. Tutkimus on aineistoanalyysivaiheessa ja artikkelista on tehty ensimmäistä runkoa.



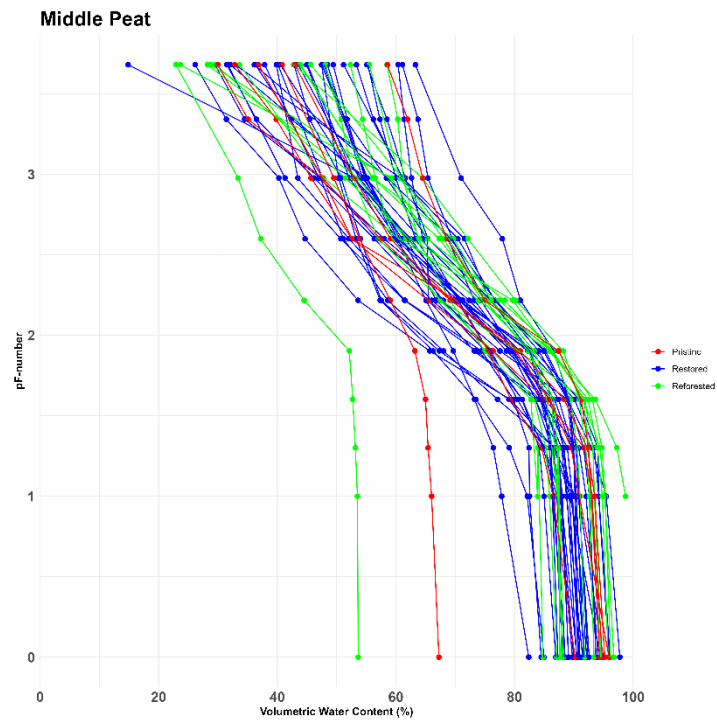
Kuva 11. Turpeen vedenjohtavuus (hydraulic conductivity; vasemmalla) ja huokoisuus (porosity; oikealla) 0-25 cm, 20-60 cm ja 50-100 cm syvyydessä luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested).



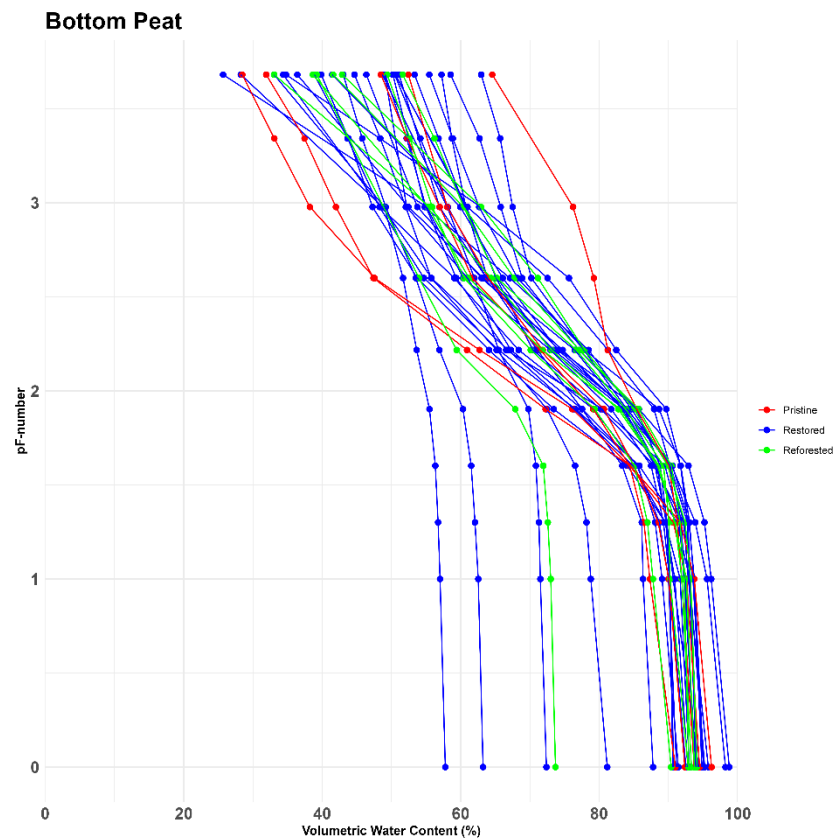
Kuva 12. Turpeen bulkkitiheys (bulk density) ja polttohäviö (ignition loss) 0-25 cm, 20-60 cm, ja 50-100 cm syvyydessä luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested).



Kuva 13. Turpeen vedenpidätyskyky 0-25 cm syvyydessä luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested).



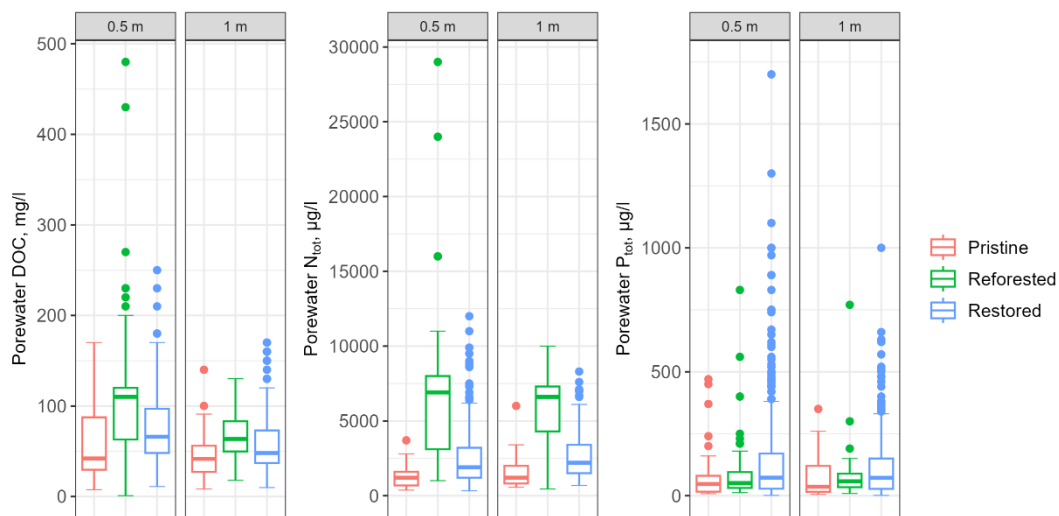
Kuva 14. Turpeen vedenpidätyskyky 20-60 cm syvyydessä luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested).



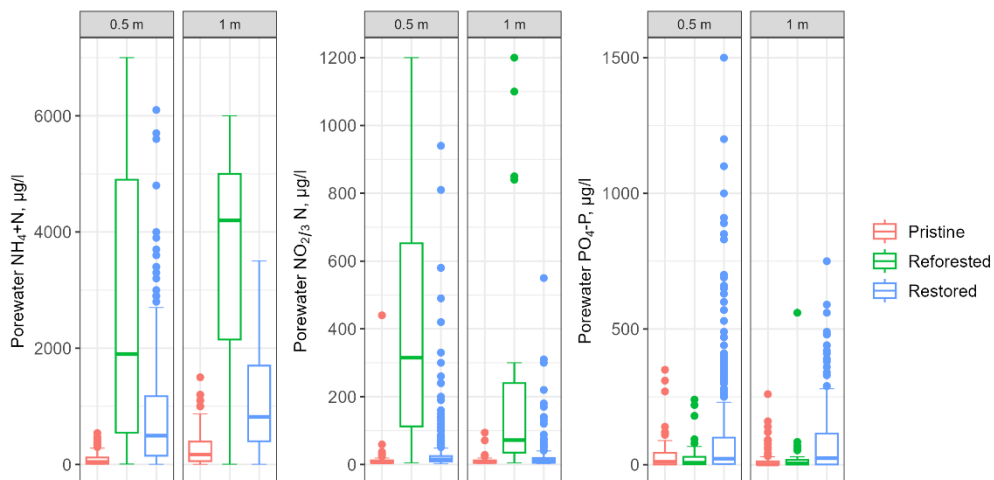
Kuva 15. Turpeen vedenpidätyskyky 50-100 cm syvyydessä luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested).

### 3.1.3.3. Suometsien ennallistamisen sekä suopohjien metsittämisen vaikutukset ravinnepäästöihin.

Tehtävää varten kerättiin ja analysoitiin ravinteet ja orgaaninen hiili ~1000 vesinäytteestä Turneen koekohteilta kahdelta eri syvyydeltä. Tuloksissa on nähtävissä selkeää vaihtelua luonnontilaisen, metsitetyn sekä ennallistettujen kohteiden välillä, sekä eri kerrosten osalta (Kuvat 16, 17 ja 18 alapuolella). Yleisesti huokosveden pitoisuudet ovat molemmissa syvyyksissä suurempia metsitetyillä ja ennallistetuilla kohteilla verrattuna luonnontilaisiin. Liuenneen orgaanisen hiilen (DOC, kuva 16) ja typen ( $N_{tot}$ ,  $NH_4+N$ , ja  $NO_{2/3} N$ , kuvat 16 ja 17) pitoisuudet korostuvat metsitettyjen kohteiden huokosvedessä, kun taas kokonais- ja fosfaattifosfori ( $P_{tot}$  ja  $PO_4-P$ , kuvat 16 ja 17) korostuvat ennallistetuilla kohteilla metsitettyjä ja luonnontilaisia kohteita suuremmat. Yleisesti huokosveden pitoisuudet ovat korkeampia pintaturpeen huokosvedessä (50 cm) verrattuna syvempään, vanhaan turpeeseen (100 cm), poikkeuksena ammoniumtyppi, jonka pitoisuus on syvässä turpeessa suurempaa kaikilla maankäyttömuodoilla.



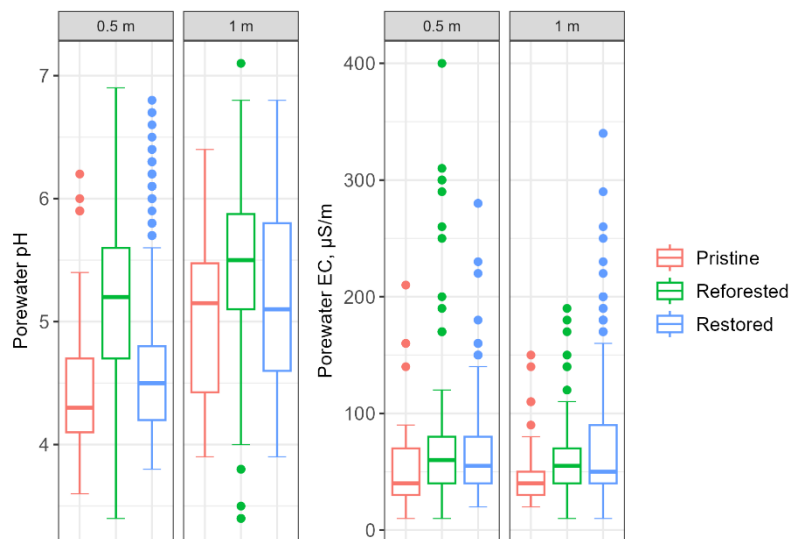
Kuva 16. Turpeen huokosveden liuenneen orgaanisen hiilen (DOC), kokonaistypen ( $N_{tot}$ ) ja -fosforin ( $P_{tot}$ ) pitoisuudet luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested) 0.5 m ja 1 m syvyydessä turpeessa.



Kuva 17. Turpeen huokosveden ammoniumtypen ( $NH_4+N$ ), nitraatti- ja nitriittitypen ( $NO_{2/3} N$ ) ja -fosfaattifosforin ( $PO_4-P$ ) pitoisuudet luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested) 0.5 m ja 1 m syvyydessä turpeessa.

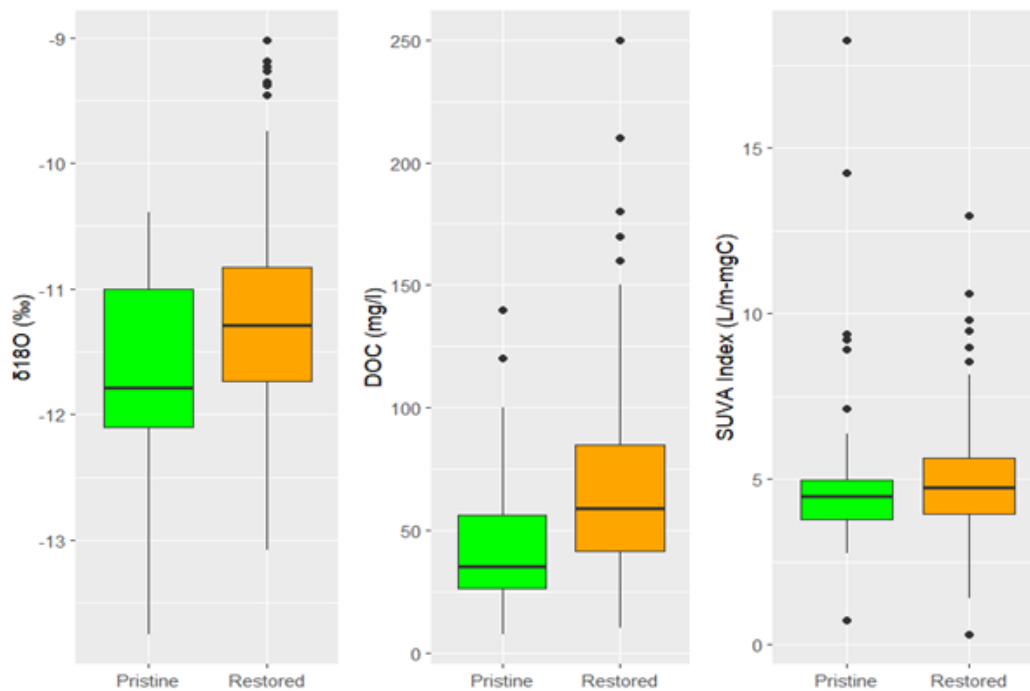


Maisha Ahmed teki diplomityön Oulun yliopistoon TURNEE-hankkeessa kerättyjen aineistojen pohjalta. Diplomityössään Ahmed keskittyi analysoimaan ennallistettujen ja luonnontilaisten suokohteiden huokosveden veden stabiilien isotooppien, DOC:in ja veden pinnantason mittauksia sekä DOC:in laatua kuvaavan SUVA-indeksiä, ja pyrki niiden avulla ymmärtämään ennallistamisen vaikutusta ja soiden palautumista kohti luonnollista tilaa. Ennallistettujen suokohteiden huokosvesi oli luonnontilaisia rikastuneempaa raskaiden veden stabiilien isotooppien osalta (Kuva 19), mikä voi viitata niiden saavan suuremman osan vedestään sateena tai pintavaluntana. Toisaalta luonnontilaisten kontrollikohteiden ainoassa ruohokorvessa (Rikäär kontrolli 1) huokosvesi oli rikastuneinta veden raskaista isotoopeista ja DOC:in pitoisuudet ovat matalimpia kaikista kohteista



Kuva 18. Turpeen huokosveden pH ja sähkönjohtavuus (EC) luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla sekä metsitetyillä suonpohjilla (Reforested) 0.5 m ja 1 m syvyydessä turpeessa.

Ennallistetuilla kohteilla huokosveden SUVA-indeksi oli hieman luonnontilaisia kohteita korkeampi, huokosveden DOC:in pitoisuudet olivat suuremmat, ja DOC oli vähemmän aromaattista (Kuva 19). Vanhimmat ennallistuskohdeet olivat eniten luonnontilaisten kohteiden kaltaisia ja kohteet vaikuttivat lähestyvän luonnontilaisiksi iän myötä. Korkeimmat huokosveden DOC:in pitoisuudet sijoituivat loppukesän kuivaan aikaan (heinä-elokuuhun) kaikilla kohteilla. Muutama ennallistettujen kohteiden  $\delta^{18}\text{O}$  and DOC korreloivat positiivisesti (esim.  $R^2 = 0.872$  kohteella Soljanen 2), eli suurempi pohjavesisignaali indikoi matalampaa DOC:in pitoisuutta huokosvedessä. Joillain kohteilla myös korkea vedenpinnantaso indikoi matalampaa DOC:in pitoisuutta huokosvedessä.



Kuva 19. Turpeen huokosveden hapen isotooppi ( $\delta^{18}\text{O}$ ), liuennut orgaaninen hiili (DOC) ja SUVA-indeksi luonnontilaisilla (Pristine) ja ennallistetuilla (Restored) soilla.

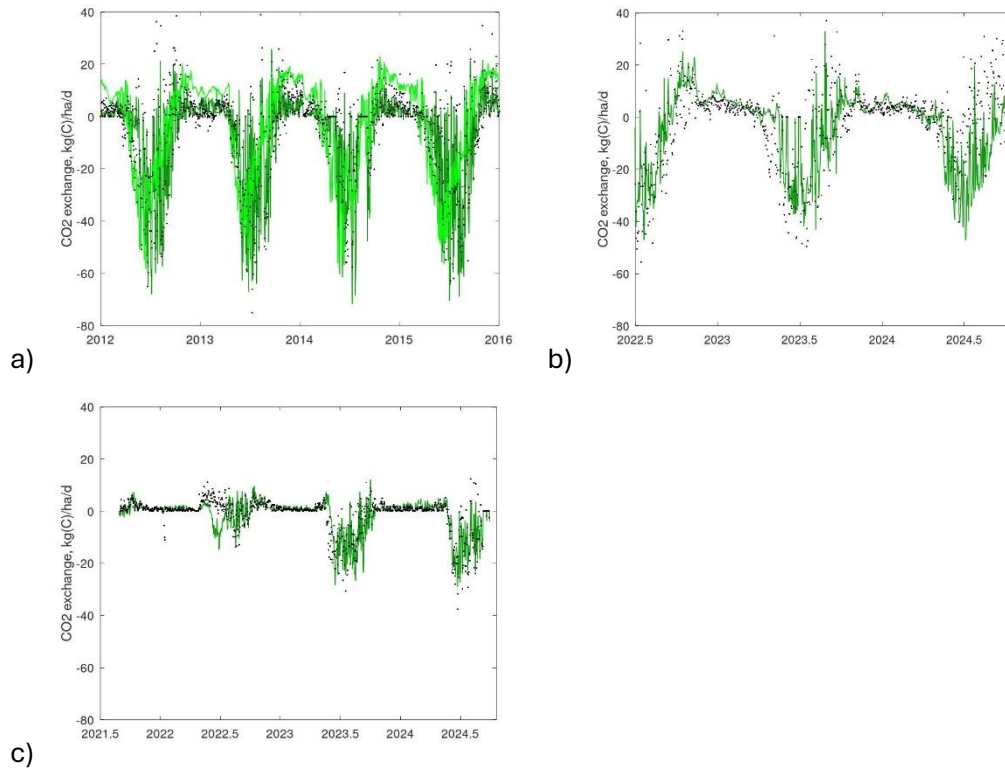
### 3.1.4. Turvemaiden käytön kokonaisilmasto- ja vesistövaikutus matkalla kohti hiilineutraaliutta

#### 3.1.4.1. Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden alueellinen soveltuvuusanalyysi

Jatkokäyttökyselyn ja valtakunnallisen ennallistamiskyselyn tulosten mukaan maanomistajat suosivat metsitystä selvästi eniten suonpohjien jatkokäyttömuotoja, mutta rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamista he pitivät taloudellisena riskinä. Maanomistajat arvostavat taloudellista tuottavuutta, mikä tulisi ottaa huomioon siten, että suonpohjien metsityksessä ja rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamisessa tulisi huomioida maanomistajien taloudelliset kannustimet samanaikaisesti ympäristöpoliittisten tavoitteiden kanssa. Paikkatietopohjaista soveltuvuusanalyysiä suonpohjien vettämismahdollisuuksista ei tässä hankkeessa tehty, koska sellainen on ollut tekeillä toisessa Hiilestä kiinni- hankkeessa.

#### 3.1.4.2 Suonpohjien ja rehevien metsäojitettujen soiden hiilinielujen kehitys toimenpiteiden jälkeen

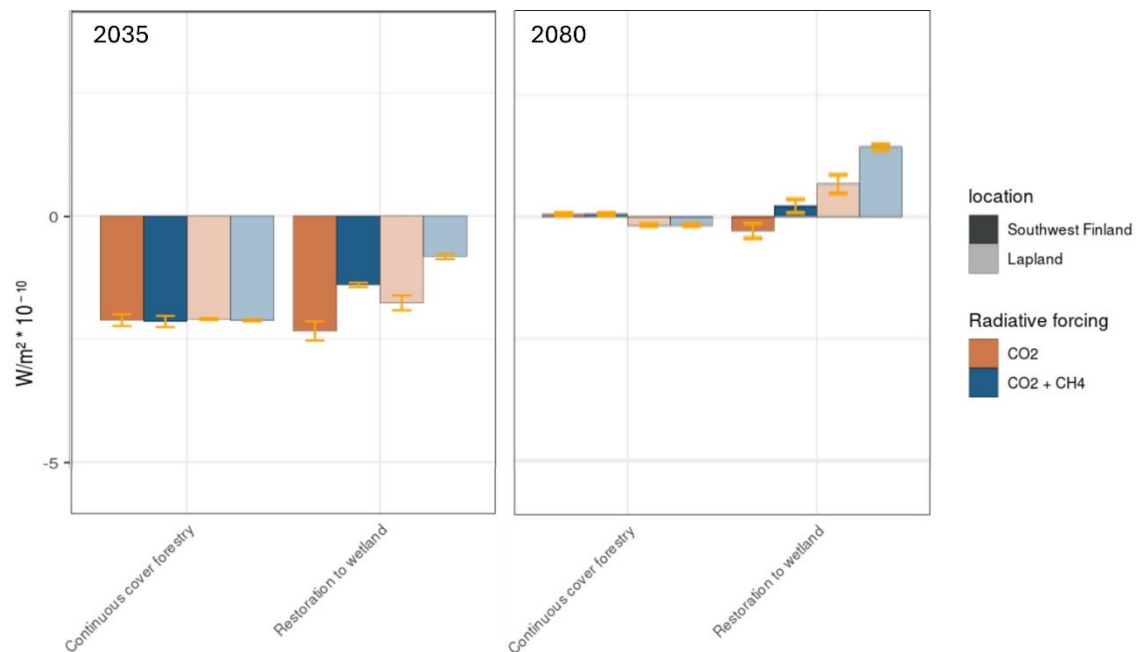
Ekosysteemimallit kykenivät simuloimaan kolmen käsitellyn turvemaan päivittäisiä  $\text{CO}_2$ -taseita varsin realistisesti. Lettosuon ojitetun turvemetsän osalta kesäaikaiset nielut olivat neljän kesän osalta varsin samanlaisia, maksimissaan n.  $60 \text{ kg C ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$ . Kasvukauden ulkopuolella malli yliarvioi hieman maa- ja kasvihengitystä. Lähellä Lettosuota sijaitsevan Rottasniitunsuon päivätaseet olivat Lettosuota pienempiä, n.  $40\text{--}50 \text{ kg C ha}^{-1} \text{ d}^{-1}$ , joskin malli hieman aliarvioi kesäaikaista nielua siellä. Talven osalta mallisimulaatiot seurasivat tarkasti havaintoja  $\text{CO}_2$ -päästöjen ollessa odotetusti pienempiä kuin ravinteikkaammalla Lettosuolla (Kuva 20). Simulaatioiden ja mittaustulosten samankaltaisuus indikoi alueellisten simulaatioiden luotettavuutta.



Kuva 20. Mittauspaikkakohtainen päivittäinen hiilidioksidivuo mitattuna pyörrekovarianssilla (mustat pisteet) ja simuloituna malleilla (vihreä käyrä; JSBACH ja LDNDC) kolmella intensiivimittausasemalla: a) Lettosuo (ICOS-asema), b) Rottasniitunsuo, c) Naarasneva. Positiivinen luku kuvaa päästöä ilmakehään, negatiivinen nielua ilmakehästä ekosysteemiin.

### 3.1.4.3. Ennallistamisen ja metsittämisen kokonaisilmasto- ja vesistövaikutukset Suomessa

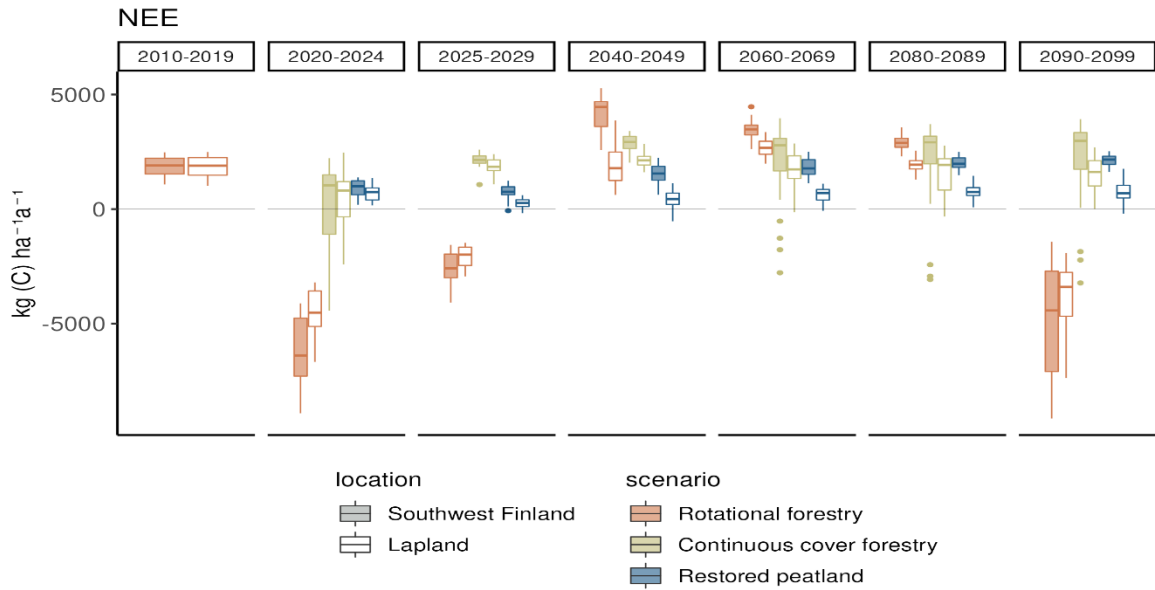
Tuloksien perusteella rehevillä metsäojitetuilla soilla jatkuvapeitteinen metsänkasvatus on kasvihuonekaasutaseiden kannalta suotuisampi vaihtoehto kuin jaksollinen metsänkasvatus. Suonpohjilla sekä jaksollinen metsänkasvatus että ennallistaminen ovat suotuisampia vaihtoehtoja kuin nurmena pitäminen. Ennallistaminen tuo heti toimenpiteen jälkeen suuret metaaniemissiot, mutta ne laskevat myöhemmin vuosikymmeninä. Ennallistetun suon hiilensidontakyky on pienempi kuin kasvavan metsän, mutta toisaalta jos metsästä korjattu biomassa palaa pian ilmakehään, menetetään osa saavutetusta hyödystä. Kaikissa vaihtoehtoissa hiilen sitominen tehostuu Suomessa. Kuitenkin myös maahengitys tehostuu, ja nurmi menettää nopeimmin maahan varastoitunutta hiiltä turpeen hajoamisen vuoksi. Pohjaveden syvyydessä ei tapahdu merkittäviä muutoksia tulevaisuudessa, ja ennallistetun suon korkea vedenpinta hidastaa turpeen hajoamista.



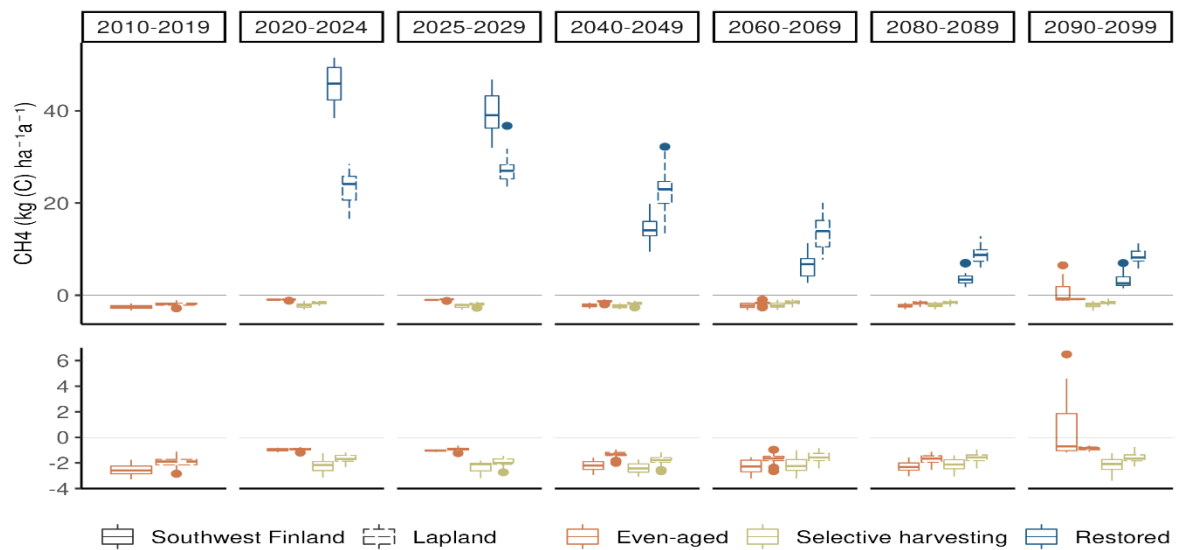
Kuva 21. Metsäoijittettujen soiden ennallistamisen tai jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen aiheuttama säteilypakotteen muutos verrattuna jaksolliseen metsänkasvatukseen. Negatiivinen muutos merkitsee sitä, että kyseisellä maankäytön muutoksella on ilmastoa viilentävä vaikutus.

Säteilypakotteen muutos verrattuna jaksolliseen metsänkasvatukseen on viilentävä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen osalta ja ennallistamisen osalta vuonna 2035, kun jaksollisen kasvatuksen metsä on vielä nuori. Vuonna 2080, kun jaksollisen kasvatuksen metsä on täysi-ikäinen, on muutos lähellä nollaa muuten paitsi ennallistamisen osalta lämmittävä Pohjois-Suomessa, jossa ennallistetun suon hiilinielu on pienempi kuin etelässä mutta metaanipäästöt suuremmat. Kun verrataan säteilypakotteen muutosta nurmena pitämiseen, ovat kaikki vaihtoehdot mukaan lukien ennallistus viilentäviä sekä vuonna 2035 että 2080.

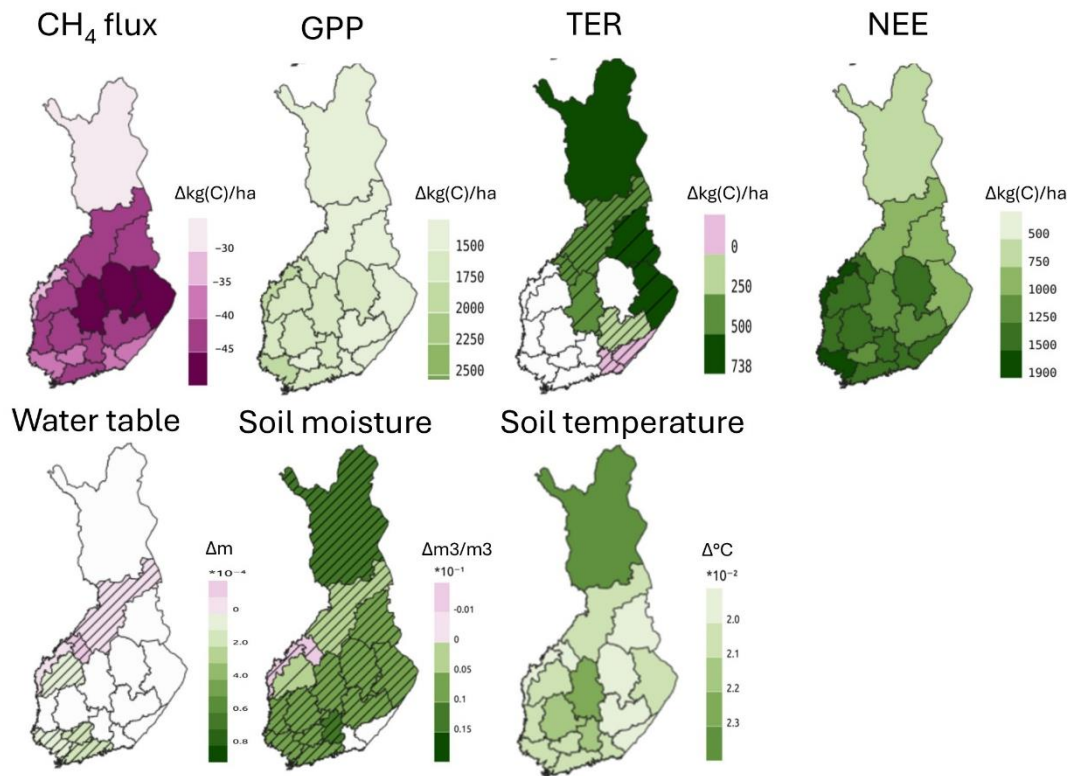
Pinnan albedon muutos vaikuttaa eniten keväällä, kun lunta on vielä maassa ja auringon säteily on jo voimakasta. Ennallistetulla suolla on korkeampi albedo ja enemmän lunta kevätkuukausina kuin metsäisillä alueilla, ja Pohjois-Suomessa on enemmän ja pidempään lunta kuin Etelä-Suomessa. Ennallistetun suon albedon muutoksen ilmastovaikutus on siis suotuisampi kuin metsäisten alueiden. Albedon muutoksen vaikutus kokonaissäteilytaseeseen on kuitenkin pienempi kuin kasvihuonekaasujen. Haihdutuksen viilentävä vaikutus on suurin kesällä ja kytkeytyy lehtipinta-alaan ja maan vesipitoisuuteen. Haihdutuksen, albedon ja muiden energiataseeseen kytkeytyvien muuttujien kuten pinnan rosoisuuden muutoksen yhteinen vaikutus maan pintakerroksen lämpötilaan on viilentävä (keskimäärin alle yksi aste jakson 2020-2100 aikana), kun verrataan ennallistettua suota jaksollisen kasvatuksen metsään. Verrattuna maan lämpötilan trendiin v. 2020-2100 (RCP4.5) vaikutus on kuitenkin merkittävä.



Kuva 22. Hiilidioksidin vaihto ekosysteemin ja ilmakehän välillä eri käsittelyvaihtoehdoilla vuosina 2020-2100 keskimääräisellä (RCP4.5) lämpenemisennusteella. Positiivinen merkki tarkoittaa, että ekosysteemi sitoo hiiltä ilmakehästä. Tasaikäispuuston hakkuu tapahtui vuosina 2020 ja 2090, ja jatkuvan kasvatuksen hakkuut 15 vuoden välein vuodesta 2020 alkaen.



Kuva 23. Metaanivuo ekosysteemin ja ilmakehän välillä eri käsittelyvaihtoehdoilla vuosina 2020-2100 keskimääräisellä (RCP4.5) lämpenemisennusteella. Positiivinen merkki tarkoittaa, että metaania vapautuu ilmakehään. Ennallistaminen tapahtui vuonna 2020.



Kuva 24. Ennallistettujen soiden hiilidioksidivuon (NEE), metaanivuon, maan kosteuden, lämpötilan ja veden pinnan trendit vuosina 2020 – 2100 keskimääräisen lämpenemisskenaarion mukaan (RCP4.5). Positiivinen nettovaihdon (NEE) ja fotosynteesin (GPP) trendi tarkoittaa, että ekosysteemi sitoo enemmän hiiltä vuosisadan loppua kohden. Positiivinen respiraation eli kokonaishengityksen (TER) trendi tarkoittaa, että hajotustoiminta ja hengitys on suurempaa. Negatiivinen metaanivuon trendi merkitsee metaanipäästön pienenemistä.

### 3.2. Tulosten vieminen käytäntöön

Tieteelliset ja käytännölliset tulokset ovat olleet laadukkaita ja niille on saatu hyvä näkyvyys. Tuotettua tietoa voidaan ottaa hyvin osaksi käytännön päätöksentekoa. Varsinkin Etelä-Pohjanmaan suovaltaisessa maakunnassa energiaturvetuotannon väheneminen on ollut merkittävää. Näin ollen tulokset tuovat uutta tietoa turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä koskevan kokonaisvaltaisen päätöksenteon ja mm. maakuntakaavoituksen tueksi erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.

Ulkopuolinen kiinnostus on jopa ylittänyt odotukset. Vaikka välillä on ollut haastetta löytää mittausharjoittelijoita, työn jälki ja laatu on ollut hyvällä tasolla. Hanke on saanut näkyvyyttä myös korkeatasoisissa ammatillisissa kanavissa.

Hanke on osallistanut sidosryhmiä hyvin. Hankeaikana on järjestetty tutustumisretkiä Naarasnevan mittausasemalle sekä kammiokoealoilla Seitsemisen kansallispuistoon vuonna 2021. Lisäksi järjestettiin kaksi webinaaria (22.9.23 ja 14.11.23,) sekä toinen tutustumisretki/avointen ovien päivä Naarasnevan mittausasemalle (10.10.2023). Ensimmäiseen Naarasnevan avointen ovien päivään ja retkeilyyn Seitsemisessä osallistui yhteensä 41 henkeä. 22.9.2024 järjestettyyn webinaariin ilmoittautui 95 (osallistui 69) ja

toiseen (14.11.2023) 136 (osallistui 95) henkeä. Mukana luvuissa on myös esittäjät. Naarasnevan avointen ovien tapahtumassa oli yhteensä 11 henkeä. Rottasniitunsuon avointen ovien päivä 12.10.2023 jouduttiin perumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi (1 ilmoittautunut). Rottasniitulla on kuitenkin käynyt paljon vierailijoita muissa yhteyksissä: mm. toukokuussa 2024 TURNEE- ja Turvahiili-hankkeiden ohryt vierailivat paikalla. Mittauspaikalla on myös käynyt EU-hankkeiden (AlfaWetlands ja WetHorizon) yhteistyökumppaneita tekemässä näytteenottoja osana eurooppalaisia tutkimussynteesejä, joten Rottasniitunsuo alkaa olemaan tunnettu ennallistamiskohde jo kv. tutkijayhteisössään.

### 3.3. Tulosten merkitys ja jatkotoimenpiteet

Tulokset metsäojitettujen soiden ennallistamisen ja suonpohjien metsityksen vaikutuksista kasvihuonekaasupäättöihin ovat erittäin merkittäviä, koska aiemmat tutkimustiedot ovat olleet hajanaisia ja vähäisiä. TURNEE-hankkeessa on saatu kerättyä laajoja aineistoja suurilta koealajoukoilta, jolloin pystytään tekemään aiempaa tarkempia johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, miten ennallistamisesta tai metsityksestä kulunut aika vaikuttaa kaasu- ja hiilitaseisiin tai veden laatuun. Lisäksi Rottasniitunsuolle ja Naarasnevalle perustetut intensiiviset mittausasemat ovat mahdollistaneet kasvihuonekaasuvoiden tarkan seurannan läpi maankäytön muutoksen. Asemien tuottama aineisto tuo entistä tarkempaa ja syvällisempää ymmärrystä kaasu- ja hiilitaseiden sekä vesistövaikutusten ja kasvillisuuden kehityksestä ajan myötä. Vesistövaikutusten käsittely samassa hankkeessa ilmastovaikutusten kanssa mahdollistaa näiden yhteisanalyysin - mikä on tarpeellista, koska näin voidaan tarkastella näitä kahta keskeistä vaikutusta, jotka molemmat kytkeytyvät tiukasti biogeokemiaan ja aineiden kiertoon suossa ja suon ja sen ympäristön välillä.

Soiden käyttö ja sen ympäristövaikutukset on kansallisesti merkittävä aihe, minkä takia alan tutkimus on Suomessa välttämätöntä. Lisäksi tutkimus on kansainvälisesti merkittävää, koska metsäisiin soihin keskittyvä tutkimus on Suomessa hyvin korkealla tasolla moniin muihin maihin verrattuna, joissa turvemaiden ja niiden käytön tutkimus on pitkälti keskittynyt puuttomiin, tyypillisesti maatalouskäyttöön kuivattuihin soihin.

Keskiravinteiset ja rehevien puustoisten soiden ennallistamisen on aiemmassa tutkimuksessa huomattu aiheuttavan muita suotyyppisiä suurempaa vesistökuormitusta, ja toisaalta useat puustoiset suotyyppit ovat ainakin Suomessa uhanalaistuneet merkittävästi ojittamisen myötä, josta syystä ennallistamista niillä tarvitaan. Tutkimustieto suonpohjien metsittämisen vesistö- ja ilmastovaikutuksista on vähäistä ja hajanaista, vaikka metsittäminen jälkikäyttömuotona yleistyy. Hankkeessa tutkittiin puustoisia soita ja metsitettyjä suonpohjia, joiden ennallistamisen dynamiikan ja ennallistamisen jälkeisen palautumisen ymmärtäminen on tärkeää, että ennallistamisen onnistuminen voidaan varmistaa. TURNEE-hanke osaltaan siis vastaa tähän tiedontarpeeseen.

HY - Metsätieteiden osalta hankkeessa on syntynyt useita pro gradu -töitä (Liutu, Jokelainen, Keskisaari, Granqvist), ja hankkeen pohjalta on käynnissä neljä väitöskirjatyötä (Liutu, Hautala, Jokelainen, Adhikari). Oulun yliopistossa hankkeessa on syntynyt yksi diplomityö (Ahmed), ja hankkeen pohjalta on käynnissä yksi väitöskirjatyö (Päkkilä). Ilmatieteen laitoksella hankkeessa on syntynyt yksi väitöskirjatyö (Tyystjärvi) ja käynnissä yksi väitöskirjatyö (Shahriyer). Yksi Ilmatieteen laitoksella käynnissä oleva väitöskirjatyö (Rinne) hyödyntää Rottasniitunsuon mittauksia. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskuksessa hankkeessa



käynnistetyistä mittauksista on valmisteilla yksi Rottasniitunsuon dataa hyödyntävä väitöskirja (Ekman).

Rottasniitunsuon koeasetelman ympärille on haettu ja jo saatukin muuta tutkimusrahoitusta, mm. puiden nestevirtauksien mittauksiin liittyen, josta aiheesta on valmistumassa yksi gradu ja alkamassa väitöskirjatyö. Naarasnevan mittaukset jatkuvat uuden EU:n osarahoittaman (JTF-teeman) hankkeen rahoituksella, mutta jatkorahoitusta tälle lyhyehkölle hankkeelle on kohta syytä alkaa etsiä niin että erittäin arvokasta ja ainutlaatuista mittausaikasarjaa saadaan jatkettua.

Aihepiirien ymmärryksen jatkokehityksen kannalta on tärkeää, että aloitettujen intensiivisten koealojen (Naarasneva, Rottasniitunsuo) tieteellistä tutkimusta pystytään jatkamaan, koska maankäytön muutoksen aiheuttama muutos kasvupaikkatekijöissä on aloittanut sukkession, joka aiemman tutkimustiedon perusteella tulee näkymään kaasu- ja hiilitaseiden sekä vesistökuormituksen voimakkaina muutoksina seuraavien 10–20 ajan, ennen kuin tilanne mahdollisesti vakiintuu. Rottasniitunsuon koeasetelman ympärille on haettu ja jo saatukin muuta tutkimusrahoitusta, mm. puiden nestevirtauksien mittauksiin liittyen, josta aiheesta on valmistumassa yksi gradu ja alkamassa väitöskirjatyö. Naarasnevan mittaukset jatkuvat uuden EU:n osarahoittaman (JTF-teeman) TUPSU-hankkeen rahoituksella, mutta jatkorahoitusta tälle lyhyehkölle hankkeelle on kohta syytä alkaa etsiä niin että erittäin arvokasta ja ainutlaatuista mittausaikasarjaa saadaan jatkettua.

Melko lyhyen Hiilestä kiinni –hankerahoituksen jälkeen on myös oleellista, että hankkeessa kerättyjen laajojen aineistojen analysointia pystytään jatkamaan, niin aihekohtaisesti kuin esimerkiksi ilmastovaikutusten ja vesistökuormituksen yhteisanalyysin muodossa, sekä käyttäen aineistoja erilaisten ekosysteemimallien kehittämisessä ja testaamisessa. Erilaisten mallien avulla tulokset voidaan viedä käyttöön - niin kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin kuin kestävän turvemaiden käytön suunnitteluun tai globaalien ilmastomallien turvemaita kuvaaviin osuuksiin.

Maankäytön muutosten aiheuttamien kokonaisilmastovaikutusten arviointia on syytä edelleen kehittää. Merkittävien tekijöiden tunnistamista, tulosten yhteen viemistä sekä siihen tarvittavien menetelmien kehitystä tarvitaan lisää. Tässä sekä mittauksilla että mallinnuksella on tärkeä rooli. Erityisesti pitkäaikaismittauksia ja monitorointia tarvitaan lisää.

Olisi myös syytä harkita joutoalueiden metsitystuen jatkamista, koska näyttää että metsitys on ilmastovaikutusten parempi vaihtoehto kuin olla tekemättä mitään ympäristöluvan rauettamisen jälkeen. Turvetuotannon ympäristölupa edellyttää yleisesti alueen olevan kasvittunut ennen kuin alue lupa raukeaa ja alue siirtyy seuraavaan maankäyttöön. Kaikki alueita ei voida teknistaloudellisesti vettää, joten voisi olla järkevää tukea metsittämistä myös jatkossa. Lisäksi maanomistajia on tuettava ja kannustettava taloudellisesti ennallistamistoimissa, jotta kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin päästään sekä suonpohjilla että metsäojitetuilla soilla.

Jatkossa pitää tutkia lisää sellaisia maankäyttömuotoja, joilla voidaan tuottaa monitavoitteisesti ympäristö- ja taloushyötyjä. Esimerkiksi jatkossa on tarpeen tutkia entisille turvetuotantoalueille rakennettujen tuulivoimala- sekä aurinkovoimala-alueiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, koska kiinnostus uusiutuvan energian tuotantoon on kasvanut käytöstä

poistuneilla turvetuotantoalueilla (ks. Laasasenaho & Lauhanen 2022). Hanketoimijat ovat juuri jättäneet Keski-Suomen ELY-keskukselle JTF-rahoitukseen liittyvän hankehakemuksen aiheesta ” Aurinkovoimalat suonpohjilla: vaikutukset pienilmastoon ja maaperäpäästöihin”, ja voidaan todeta että ilman TURNEE-hankkeessa aloitettua yhteistyötä tämäkin jatkohakemus olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä.

TURNEE-hanke saavutti sille asetetut tavoitteet ja tuloksia voidaan käyttää kehittämään laskentamalleja sekä toimintaohjeita käytännön toimijoille. Hankkeen tuloksista tehdään myöhemmin, viimeisten tulosten valmistuttua, yleistajuinen toimintasuositus.